

19%

ekkora a foglalkoztatási rés a 22–25 évesek körében az MI-nek leginkább kitett amerikai szakmákban a kevésbé kitett korosztálytársaikhoz képest (2026. jún.), és ez a rés egy éven belül 15 százalékról nőtt.

ELEMZÉS • 2026. OKTÓBER 4.

Ki lesz a senior, ha nincs junior?

Az MI hatása a pályakezdőkre – elmaradó felvétel, a tapasztalati létra kockázata, a magyar mérési rés és javaslatok.

Ki lesz a senior, ha nincs junior?

—	Összefoglaló	03
—	Alapok: miről van szó?	07
01	Bevezetés	10
02	Hogyan hat az MI a munkára? Három út	14
03	Mit mutatnak az adatok?	18
04	A tapasztalati létra	26
05	Magyar helyzetkép: mit tudunk és mit nem?	31
06	Mit tehetnek a cégek?	38
07	Következtetések és javaslatok	43
M	Fogalmak és mutatók (1. melléklet)	49
M	Forrásanyagok	52



Kiadja: Vakzóna · vakzona.com

Online változat: vakzona.com/elemzesek/mi-es-a-palyakezdo

Verzió: 1.0 · Dátum: 2026. október 4.

Ez a dokumentum a vakzona.com oldalon megjelent elemzés letölthető változata. A forrásokra mutató linkek a PDF-ben is kattinthatók.

Röviden

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez az elemzés azt vizsgálja, hogy a generatív mesterséges intelligencia veszélybe sodorja-e a pályakezdőket: nem csak azt, hogy elbocsátják-e őket, hanem azt is, hogy egyáltalán felveszik-e őket, és hogy a munkájukból eltűnnek-e azok a rutinfeladatok, amelyeken keresztül a szakma hagyományosan tanulható. A kérdés azért időszerű, mert a nyilvános vita jellemzően csak az elbocsátásra szűkül, miközben – ahogy az elemzés mutatja – éppen ez a legkevésbé jellemző és legkönnyebben mérhető csatorna, nem pedig a legfontosabb.

A legfontosabb megállapítások a bizonyítékok erőssége szerint csoportosíthatók.

Valószínűnek tekinthető, hogy az erősen MI-nek kitett szakmákban a pályakezdők felvétele visszamaradt a kevésbé kitett szakmákétól, és ez legalább két, egymástól független országban (Egyesült Államok, Dánia) kimutatható. Az amerikai adat szerint a 22–25 évesek foglalkoztatása a legjobban kitett szakmákban 19 százalékkal marad el attól, amit a kevésbé kitett korosztálytársaik ütemében elérne, és ez a rés egy éven belül 15-ről 19 százalékra szélesedett [STAN-CANARIES]. A csökkenés elsősorban a felvétel visszafogásán keresztül jelentkezik, nem a megnövekedett elbocsátáson, és ott koncentrálódik, ahol az MI a munkát helyettesíti, nem ahol kiegészíti azt [STAN-CANARIES]. A dán kutatás, jóval szigorúbb módszertannal, megerősíti, hogy a pályakezdői foglalkoztatás csökkenése a kitett szakmákban Dániában is megfigyelhető [NBER-HUMLUM].

Vitatott, hogy ezt a mintázatot tényleg a vállalati MI-bevezetés okozza-e: a dán kutatók szerint a saját méréseik alapján nem, bár ők sem neveznek meg alternatív okot [NBER-HUMLUM]. Az sem dönthető el a forrásokból, hogy a jelenség tartós, szerkezeti átalakulás-e, vagy a 2022–2026-os sajátos gazdasági ciklushoz köthető, idővel megforduló hatás. Vitatott továbbá a tapasztalati létra kiürülésének kockázata is: egy elméleti modell szerint a piac magától is túl sok belépő szintű feladatot automatizál, mert a tudásátadás hasznát senki nem árazza be [CEPR-IDE], miközben egy lektorált, nagy mintás esettanulmány épp az ellenkezőjét mutatja egy konkrét munkakörben: az MI-eszköz a kezdő dolgozók termelékenységét 34 százalékkal növelte, miközben a tapasztaltaknál alig volt hatása – azaz felgyorsította, nem akadályozta a tanulást [QJE-GENAI]. A két eredmény összeegyeztethető is lehet: az MI a munkahelyen belül gyorsíthatja a tudásátadást, miközben a munkahelyre bejutás szűkül.

Amit ma nem tudunk: hogy a jelenség Magyarországon és az Európai Unióban is fennáll-e, mert a bemutatott empirikus kutatások kizárólag amerikai és dán adatra épülnek. A magyar helyzet külön figyelmet igényel, mert itt egy sajátos mérési rés is nehezíti a választ. A hazai vállalatok MI-használata minden cégméret-kategóriában tartósan elmarad az uniós átlagtól. A legfiatalabb korosztály összesített foglalkoztatási mutatói 2023–2025-ben enyhén romlottak, ebből azonban nem vezethető le MI-hatás, mert a korcsoportot más tényezők (például a tanulásban töltött idő vagy a gazdasági ciklus) is

érinthesik. Ezzel szemben a friss diplomások foglalkoztatási rátája továbbra is magasan az uniós átlag felett van, és nem mutat országos szintű pályakezdő-válságot. A legfontosabb megállapítás mégis szerkezeti: a ma nyilvánosan elérhető hazai statisztika egyszerűen nem alkalmas arra, hogy megválaszolja, egy szűkebb, erősen kitett pályakezdő-csoport rosszabbul jár-e, mert hiányzik a korcsoportra bontott foglalkozási adat, és az erre technikailag alkalmas adminisztratív adatkapcsolat is csak korlátozott formában nyilvános.

A javaslatok ezért három csoportba rendezhetők. **A méréshez:** a KSH munkaerő-felmérésének korcsoport és foglalkozás szerinti bontása, a Diplomás Pályakövetési Rendszer adatkapcsolásának nyilvános, letölthető, országos összesítése, egy önálló, junior álláshirdetési és felvételi adatsor létrehozása, valamint a vállalati MI-használat és a felvételi gyakorlat összekapcsolása. **Az oktatásnak és az államnak:** a felsőoktatási MI-modulok kialakításánál a kiegészítő, nem versengő készségek előtérbe helyezése, valamint a tanulószereződéses és gyakornoki programok bővítése, nyomon követésükkel együtt. **A cégeknek:** a junior felvétel kezelése hosszú távú utánpótlás- kérdésként, nem csak rövid távú költségvetésként; a mentorálás fenntartása és a gyakorlófeladatok tudatos meghagyása a pályakezdők számára az MI bevezetése mellett is; és az MI-jártasság fejlesztésének támogatása, különös figyelemmel a pályakezdőkre.

Összességében: a kockázat nem bizonyított tény, de nem is alaptalan feltételezés. A rendelkezésre álló, túlnyomórészt friss és amerikai vagy dán eredetű bizonyítékok egy valószínű, figyelmet igénylő mintázatot rajzolnak ki, amelynek oka és tartóssága még nyitott kérdés, és amelyet a hazai mérés jelenleg nem tud önállóan igazolni vagy elvetni.

SZÁMOKBAN

19%

PÁLYAKEZDŐI
FOGLALKOZTATÁSI RÉSZ
A LEGKITETTEBB
SZAKMÁKBAN (USA,
2026)

34%

TERMELÉKENYSÉGNÖVEKEDÉS
A KEZDŐ DOLGOZÓKNÁL EGY
MI-ASSZISZTENSSEL
(LEKTORÁLT TANULMÁNY)

10,37%

A MAGYAR
VÁLLALATOK MI-
HASZNÁLATI ARÁNYA
2025-BEN (UNIÓS
ÁTLAG: 19,95%)

17

HIVATALOS FORRÁS

Ez a dokumentum a Vakzóna „Ki lesz a senior, ha nincs junior?” című, a mesterséges intelligencia pályakezdőkre gyakorolt hatásáról szóló elemzésének teljes változata. A vakzona.com oldalon ennek rövidített, összefoglaló változata olvasható. Az elemzés kizárólag nyilvánosan hozzáférhető, ellenőrizhető forrásokra épül: hivatalos statisztikákra (Eurostat, KSH), uniós jogszabályokra, nemzetközi szervezetek (ILO, IMF, OECD, Cedefop) kiadványaira, lektorált és nem lektorált tudományos tanulmányokra. A szögletes zárójeles kódok

(például [STAN-CANARIES]) a Forrásanyagok melléklet tételeire utalnak. Több fontos forrás munkaanyag, még nem lektorált közlemény, ezt a szövegben mindenhol jelezzük. Az elemzés MI-eszközök segítségével készült, emberi forrásellenőrzéssel.

BEVEZETŐ

Alapok: miről van szó?

■ Miért fontos ez most?

2022 végén megjelent a ChatGPT, és azóta a generatív mesterséges intelligencia (MI) rohamosan terjed az irodai, tudásalapú munkákban. A nyilvános vita erről jellemzően egyetlen kérdésre szűkül: hányan veszítik el az állásukat az MI miatt. Ez a kérdés fontos, de nem meríti ki a problémát. Ha valakit sosem vesznek fel, mert a pozíciót, amelyet korábban létrehoztak volna, most nem hirdetik meg, ő sosem jelenik meg elbocsátottként egy statisztikában – pedig ugyanúgy érintett. Ez az elemzés éppen ezt a kevésbé látható réteget vizsgálja: mit jelent a generatív MI terjedése azoknak, akik most kezdik a szakmai pályájukat, vagy hamarosan kezdenék. A kérdés nem csak a pályakezdőket érinti: a cégvezetőket és a HR-vezetőket is, mert tőlük nő ki a jövő szakértői gárdája, és az oktatási döntéshozók is, mert ők készítik fel a most tanuló fiatalokat egy olyan munkaerőpiacra, amelynek szabályai éppen most alakulnak.

■ Néhány fogalom, amit érdemes tisztázni

Junior, medior, senior. A szakmai tapasztalat három, hétköznapi szintje. A junior (pályakezdő) kevés vagy semmilyen releváns gyakorlattal rendelkezik, és jellemzően tapasztaltabb kollégák mellett, gyakorlón keresztül fejlődik. A medior már önállóan dolgozik, de a legbonyolultabb döntésekért még nem felel. A senior az, aki önállóan old meg rosszul specifikált, bonyolult feladatokat, és jellemzően ő adja át a tudást a juniorok felé.

A tapasztalati létra. Az a folyamat, amelyen keresztül egy pályakezdő fokozatosan seniorrá válik: rutin-, gyakorló- és ellenőrizhető feladatokon keresztül, tapasztalt kollégák mellett. Tegyük fel, hogy egy frissen felvett irodai munkatárs első hónapjait azzal tölti, hogy szerződéseket néz át, adatokat tisztít, vagy egyszerű ügyfélkérdéseket old meg – ezek a feladatok önmagukban nem különösebben értékesek, de éppen ezeken keresztül tanulja meg a szakma alapjait, mielőtt önállóan, nagyobb felelősséggel dolgozna.

A három csatorna: elbocsátás, elmaradó felvétel, kiürülő tanulási feladatok. A generatív MI legalább háromféleképpen hathat a munkaerőpiacra. Az első: valakit elbocsátanak, mert a munkáját MI veszi át – ez a legkönnyebben mérhető forma. A második: egy pozíciót egyszerűen nem hirdetnek meg, amit korábban létrehoztak volna – ez a hagyományos statisztikákban alig látszik. A harmadik: a munkakör formálisan megmarad, a pályakezdőt felveszik, de a munkaköréből fokozatosan eltűnnek azok a feladatok, amelyeken keresztül a szakma tanulható volt.

Kitettség és tényleges hatás. A kitettség (exposure) azt mutatja meg, hogy egy foglalkozás feladatai technikailag mennyire automatizálhatók MI-vel. Ez egy technikai lehetőség, nem előrejelzés arra, hogy ez tényleg bekövetkezik-e, és milyen foglalkoztatási következménnyel jár. A tényleges hatás (impact) azt mutatja meg, mi történik valójában: csökken-e a felvétel, megszűnik-e állás, vagy változik-e a bér.

Automatizáló és kiegészítő MI-használat. Nem az dönti el a hatást, hogy egy szakmában „van MI”, hanem az, hogy milyen szerepet kap. Az automatizáló (helyettesítő) használat átveszi a feladatot az embertől. A kiegészítő használat eszközként segíti a dolgozót, de nem veszi át tőle a munkát.

Hallgatólagos tudás. Az a gyakorlati tudás, amelyet valaki tapasztalat, megfigyelés és gyakorlás útján szerez meg, de nem képes teljesen szóba vagy leírásba önteni. Ezért nehéz másnak egyszerűen elmagyarázni vagy szerződésben rögzíteni – csak úgy adható át, hogy a kezdő a tapasztalt szakértő mellett dolgozik.

MI-jártasság. Az uniós MI-rendelet fogalma: olyan készségek, ismeretek és képességek összessége, amelyek lehetővé teszik, hogy valaki tudatosan, a kockázatok ismeretében használjon MI-rendszereket. A rendelet a munkáltatókat is kötelezi, hogy ezt a személyzetüknél valamilyen módon biztosítsák vagy fejlesszék.

■ Hogyan működik?

Egy cég döntést hoz arról, hogy egy adott munkafolyamatban hogyan használja a generatív MI-t. Ha az MI automatizáló szerepet kap – átveszi azokat az ellenőrizhető, rutinszerű feladatokat, amelyek hagyományosan a belépő szintű munka részei voltak –, akkor kevesebb pályakezdőt vesznek fel, elsősorban a legjobban kitett szakmákban. Ha az MI kiegészítő szerepet kap – a dolgozó mellett, eszközként segíti a munkát –, a foglalkoztatás nem feltétlenül romlik, és a kezdők tanulása akár felgyorsulhat, mert az MI közvetítheti a tapasztaltabb kollégák tudását. Hosszabb távon, ha a belépő szintű, tanulásra alkalmas feladatok tartósan elapadnak, egy elméleti modell szerint az egész gazdaság elveszítheti azt a mechanizmust, amelyen keresztül az új szakértők kialakulnak – mert a tudásátadás hasznát a piac nem tudja pontosan beárazni, így a cégek önmagukban többet automatizálnak a belépő feladatokból, mint amennyi a társadalom egésze számára optimális lenne.

Mindezt nehéz mérni. A hagyományos munkanélküliségi és bérstatisztikák elsősorban az elbocsátást mutatják meg, az elmaradó felvételt és a kiürülő tanulási feladatokat nem. Emellett a 2022–2026 közötti időszak egyszerre volt a generatív MI elterjedésének és egy sajátos gazdasági ciklusnak az időszaka, ezért nehéz szétválasztani, mi az MI hatása, és mi a ciklusé. Magyarországon ehhez még egy további nehézség is hozzájön: nincs nyilvánosan elérhető, foglalkozás szerint bontott adat arról, hogy a fiatalok mely szakmákban dolgoznak, és nincs adatsor a junior állások felvételi arányáról sem.

■ Amit könnyű összekeverni

Hogy egy foglalkozás „kitett” az MI-nek, nem jelenti azt, hogy ott ugyanolyan arányban szűnnek meg vagy maradnak el állások. A kitettség csak technikai lehetőséget mutat, a tényleges hatás külön empirikus kérdés, amelyet eltérő mutatókkal kell vizsgálni.

Az, hogy a fiatalok (15–24 évesek) foglalkoztatási mutatói Magyarországon 2023–2025-ben romlottak, nem bizonyítja, hogy ennek az MI az oka. A korcsoport mutatóit más tényezők is alakíthatják, például az, hogy hányan tanulnak még, vagy a gazdasági ciklus. A felhasznált hazai statisztika maga sem állít MI-összefüggést.

Hogy valahol „van MI-használat”, nem jelenti azt, hogy ott rosszabb a pályakezdők helyzete. A hatás iránya attól függ, hogy az MI automatizáló vagy kiegészítő szerepet kap a munkafolyamatban – ez a különbség dönt, nem az eszköz megléte önmagában.

Egy sor, a nyilvános vitában gyakran hivatkozott kutatási eredmény munkaanyag vagy folyamatosan frissített kutatási jegyzet, nem lezárt, lektorált folyóiratcikk. Ez nem jelenti, hogy megbízhatatlanok, de azt jelenti, hogy az eredmények még változhatnak, amint új adat érkezik – szemben például a QJE-ben megjelent, már lektorált tanulmánnyal, amely ellentétes irányú, de módszertanilag szűkebb hatókörű eredményt hozott.

→ *A részletes elemzés az 1. fejezettől következik.*

01

01. FEJEZET

Bevezetés

■ 1.1 A kérdés és miért fontos

Amikor a mesterséges intelligencia munkaerőpiaci hatásáról esik szó, a közbeszéd jellemzően egy kérdésre szűkül: hányan veszítik el az állásukat. Ez a nézőpont azonban könnyen vak marad egy másik, nehezebben látható hatásra: arra, ha egy állás egyszerűen nem jön létre. Az elbocsátás számolható, nyilvántartásba kerül, statisztikát lehet belőle készíteni. Az elmaradó felvétel nem hagy ilyen nyomot: nincs „üres hely”-mutató arra, ami sosem jött létre.

Ez különösen érzékenyen érintheti a pályakezdőket. A legtöbb szakmában a hozzáértés nem egyik napról a másikra alakul ki, hanem fokozatosan, gyakorlás és visszacsatolás útján: a pályakezdő (junior) kezdetben rutinfeladatokat kap, ezeken tanulja meg a szakma alapjait, majd lépésről lépésre halad a középszintű (medior), végül a magasan kvalifikált (senior) szint felé. Ezt a folyamatot szokás **tapasztalati létrának** nevezni. Ha a generatív MI éppen azokat a rutinfeladatokat veszi át, amelyeken a pályakezdők eddig tanultak, felmerül a kérdés, hogy mi történik a létra alsó fokaival – és azzal, hogy honnan lesz senior, ha nincs, aki junior volt. Ez a kérdés önmagában még nem állítás arról, hogy ez történik: a lehetséges mechanizmust jelöli ki, amelyet az elemzés a következő fejezetekben forrásokkal vet össze.

Az elemzés abból a feltételezésből indul ki, hogy ha a felvételi hatást csak az elbocsátások felől mérjük, könnyen alábecsüljük a valódi kockázatot. Ez a feltételezés a brief alapján fogalmazódott meg, és a 2–3. fejezet forrásai mutatják meg, mennyire támasztható alá adatokkal.

■ 1.2 A fő kérdés és az alkérdések

Az elemzés fő kérdése: **jelent-e kockázatot, hogy a generatív mesterséges intelligencia miatt a belépő szintű (junior) állások nem jönnek létre, illetve kiürülnek azok a rutinfeladatok, amelyeken keresztül a szakértelem kialakul, és ezt mérik-e a jelenlegi statisztikák?**

Ebből öt alkérdés következik.

1. Milyen csatornákon hathat a mesterséges intelligencia a munkára, és mi különbözteti meg az elbocsátást, az elmaradó felvételt és a kiürülő tanulási feladatokat?
2. Mit mutatnak eddig a megbízható, elsődleges adatok: hogyan válik el a kitettség (az, hogy egy feladat elvben automatizálható MI-vel) a tényleges munkaerőpiaci hatástól, és hogyan különíthető el az MI hatása más tényezőktől, mint a kamat- vagy a technológiai ciklus?

3. Hogyan működik a tapasztalati létra mechanizmusa, és milyen ellenérvek szólnak amellett, hogy a mesterséges intelligencia inkább gyorsíthatja, mint akadályozhatja a betanulást?
4. Mi a magyar helyzet: mit tudunk a vállalati MI-használatról, a pályakezdők foglalkoztatásáról, és – ami legalább ilyen fontos – mit nem tudunk, mert a jelenlegi statisztikák nem mérik?
5. Mit kellene mérni ahhoz, hogy ez a kockázat időben láthatóvá váljon, és kinek a felelőssége a pályakezdők képzése, ha a hagyományos betanulási út szűkül?

■ 1.3 Hatókör

Az elemzés a tudásmunka és az irodai szakmák pályakezdőire összpontosít: azokra a munkakörökre, ahol a generatív MI (szöveg-, kód- és adatfeldolgozási feladatokon keresztül) érdemben érintheti a belépő szintű munkát. Időben nagyjából 2022-től, a generatív MI széles körű elterjedésétől napjainkig tart. Földrajzilag Magyarország helyzetét helyezi az uniós és a nemzetközi összevetés keretében.

Az elemzés **nem** tárgyalja a fizikai automatizációt és a robotikát, nem nyújt részletes jogi elemzést a mesterségesintelligencia-szabályozásról (az Európai Unió MI-rendeletét csak a munkáltatói képzési kötelezettség kontextusában érinti), és nem foglalkozik egyedi cégek eseteivel.

Az elemzés pártpolitikailag független: nem foglal állást konkrét kormányzati vagy uniós szakpolitika mellett vagy ellen, hanem a rendelkezésre álló bizonyítékokat és a mérési hiányosságokat mutatja be.

■ 1.4 Kiknek szól

Az elemzést négy olvasói körnek szánjuk. Az érdeklődő laikus olvasónak, aki érteni szeretné, mit jelent valójában az, hogy „az MI elveszi a munkát”. A pályakezdőknek és szüleiknek, akik most hoznak pályaválasztási és elhelyezkedési döntéseket. A cégvezetőknek, akiknek a junior felvétel visszafogása a saját, néhány éven belüli utánpótlásukat érinti. Végül a HR- és oktatási döntéshozóknak, akiknek a betanulási és képzési rendszereket kell hozzáigazítaniuk egy változó munkaerőpiachoz.

■ 1.5 Módszer

Az elemzés kizárólag hivatalos és tudományos forrásokra épül, amelyeket három körben gyűjtöttünk: hazai, uniós és nemzetközi. Minden forráshoz külön kivonat készült, amelyben a forrás jellegét, korlátait és fenntartásait is rögzítettük, és az elemzés ezekből a kivonatokról dolgozik. A munka végén lezáró tényellenőrzés történt. Az elemzés elkészítéséhez MI-eszközöket is használtunk, emberi forrásellenőrzéssel – ezt a Vakzóna minden elemzésénél jelzi.

■ 1.6 A források jellege és korlátai

A kérdés különlegessége, hogy nagyon friss: a generatív MI munkaerőpiaci hatásáról 2024–2026 között jelent meg a legtöbb érdemi, elsődleges bizonyíték, és ezek döntő többsége amerikai adatokra épül. Ez nem az elemzés hiányossága, hanem magának a bizonyítéknak az állapota: a kutatók is csak most kezdik mérni egy olyan jelenséget, amely folyamatban van. Ezért fontos előre tisztázni, milyen típusú forrásokra épül az elemzés, és mit lehet, illetve mit nem lehet rájuk alapozni.

Lektorált tudományos cikk a hivatkozott forrásokból kettő: a Quarterly Journal of Economics-ben megjelent, ügyfélszolgálati munkakörre vonatkozó esettanulmány [QJE-GENAI], és az MNB Hítelintézeti Szemléjében közölt összefoglaló cikk [HU-MNB-HSZ2025]. Ezek mögött szerkesztői és bírálói ellenőrzés áll, de mindkettőnek megvannak a saját korlátai: a QJE-cikk egy amerikai nagyvállalat egyetlen ügyfélszolgálati részlegének adatain alapul, és kifejezetten nem ad becslést az aggregált foglalkoztatási hatásra, csak az egyéni termelékenységre [QJE-GENAI]. Az MNB-cikk pedig jórészt korábbi, 2018–2019-es, még a generatív MI előtti nemzetközi tanácsadói becsléseket (PwC, McKinsey) szintetizálja, nem önálló empirikus kutatás [HU-MNB-HSZ2025].

Munkaanyag vagy preprint négy fő forrás: a Stanford Digital Economy Lab amerikai bérszámfejtési adatokra épülő, folyamatosan frissített elemzése [STAN-CANARIES], a dán adminisztratív adatokon alapuló NBER-munkaanyag [NBER-HUMLUM], az elméleti, matematikai modellre épülő CEPR-tanulmány a tudásátadásról [CEPR-IDE], és a Yale Budget Lab interaktív, élő kutatási jegyzete [YALE-BL]. Ezek közös jellemzője, hogy nem mentek át lektorált folyóirat-publikáción (a CEPR-tanulmány esetében a fizetőfalas kiadvány helyett az arXiv szerzői verziót használtuk), és a szerzők maguk is jelzik, hogy az eredmények változhatnak, illetve – a CEPR-tanulmány esetében – hogy a következtetések elméleti modellből adódnak, nem mért adatból.

Szakpolitikai dokumentum három forrás, de eltérő súllyal. Az IMF 2026-os vitaanyaga [IMF-SDN2026] az új munkakörök keletkezéséről és a fiatalok helyzetéről saját elemzést és szakpolitikai ajánlásokat ad, de a benne megjelenő nézet a szerzőké, nem az intézmény hivatalos álláspontja. A jegyzetben szereplő, a 22–25 évesekre vonatkozó foglalkoztatási számot az IMF egy külső, amerikai tanulmány korábbi változatából veszi át. Ezt a számot az elemzés ezért nem az IMF-re, hanem közvetlenül az eredeti tanulmány legfrissebb változatára hivatkozva közli [STAN-CANARIES]. Az OECD 2026-os, 60. számú MI-papírja [OECD-AISKILLS60] lezárt szakpolitikai szintézis, de nem tartalmaz a belépő szintű felvételre vonatkozó konkrét adatot: a fiatal munkavállalókra vonatkozó legközelebbi megállapítása az általános polarizációs kockázat, konkrét pályakezdő-felvételi hatásvizsgálat nélkül. Az ILO 140. munkaanyaga [ILO-WP140] egy globális kitettség indexet dolgoz ki, amely a feladatszintű automatizálhatósági potenciált méri, és a szerzők maguk hangsúlyozzák, hogy ez nem azonos a tényleges munkahely-megszűnéssel, és hogy a mögötte álló felmérés önbevallásra és szakértői megítélésre épül.

Hivatalos statisztika három forrás: az Eurostat vállalati MI-használati adatai [EUROSTAT-AI] és a pályakezdő diplomások foglalkoztatási rátája [EUROSTAT-GRAD], valamint a KSH fiatalok munkaerőpiaci helyzetére vonatkozó negyedéves adatsora [HU-KSH-FIATAL]. Ezek megbízható, hivatalos adatok, de korlátaik vannak: az Eurostat MI-mutatója a vállalatok önbevallásán alapul, nem auditált tényadat, és csak a legalább 10 fős vállalatokra vonatkozik. A pályakezdő diplomások adata nem bontható le MI-kitettség szerint. A KSH adatsora pedig nem tartalmaz foglalkozási bontást, így abból közvetlenül nem olvasható ki, mely szakmákat érinti leginkább a változás.

Jogszabály két forrás: az uniós mesterségesintelligencia-rendelet vonatkozó cikkei [EUR-AIACT] és az azokat módosító digitális omnibusz rendelet [EUR-AIOMNIBUS]. Ezek a munkáltatói MI-képzési kötelezettség jogi keretét adják, de nem a pályakezdőkre vonatkoznak külön. A 2026 júliusában hatályba lépett módosítás a kötelezettséget enyhítette (I. 6. fejezet).

Stratégia egy forrás: Magyarország Mesterséges Intelligencia Stratégiája [HU-MISTRAT2025]. Ez kormányzati célkitűzéseket (nem tényadatokat vagy semleges előrejelzéseket) rögzít 2030-ra, és a pályakezdekre vonatkozó külön, számszerű célt nem tartalmaz.

Adminisztratív adatrendszer egy forrás: a Diplomás Pályakövetési Rendszer adatbázis-egyesítése [HU-DPR-AAE]. Ez egy létező, gazdag adminisztratív adatkapcsolás, amely alkalmas lenne a pályakezdekre szakonkénti nyomon követésére, de a számai csak interaktív felületen érhetők el, letölthető, országos összesítő tábla nélkül, ezért ebből az elemzés nem vesz át önálló számot – inkább mérési javaslatként hivatkozik rá az 5. és a 7. fejezetben.

Egy forráskritikai megjegyzés az átláthatóság kedvéért: a Stanford-elemzés az MI-használat automatizáló vagy kiegészítő jellegének besorolásához egyebek mellett az Anthropic Economic Index adatait használja [STAN-CANARIES]. Az Anthropic annak az MI-modellnek (Claude) a fejlesztője, amelyet a Vakzóna az elemzések elkészítéséhez is használ. Ez a besorolás a Stanford-kutatók módszertani döntése, nem az elemzésé. Az elemzés az Anthropic adatait közvetlenül nem használja.

Összességében a bizonyítékok túlnyomó része friss (2025–2026-os) és amerikai vagy dán eredetű.

Magyarországra nincs közvetlen, elsődleges bizonyíték a pályakezdekre MI miatti felvételi helyzetéről: a hazai forrásokból csak a tágabb keret (vállalati MI-használat, fiatalok általános munkaerőpiaci mutatói, kormányzati célok) rajzolható ki, a mechanizmus maga nem. Ezt az elemzés az 5. fejezetben külön is jelzi, mérési részként.

■ 1.7 Az elemzés felépítése

A 2. fejezet azt mutatja be, hogyan hathat a mesterséges intelligencia a munkára, három csatornán: elbocsátás, elmaradó felvétel és kiürülő tanulási feladatok. A 3. fejezet összegzi, mit mutatnak eddig a megbízható adatok, és hogyan különíthető el az MI hatása a kitettségétől és más gazdasági tényezőktől. A 4. fejezet a tapasztalati létra mechanizmusát és ellenérveit tárgyalja. Az 5. fejezet a magyar helyzetképet adja: mit tudunk, és mit nem. A 6. fejezet azt vizsgálja, mit tehetnek a cégek a junior képzés fenntartásáért. A 7. fejezet összegzi a következtetéseket és megfogalmazza a javaslatokat. Az 1. melléklet a fogalmakat és a mutatókat gyűjti össze, a 2. melléklet pedig a felhasznált forrásanyagokat, a három kör szerint csoportosítva.

(Az ismeretterjesztő, „Alapok: miről van szó?” című bevezető fejezet a jelen fejezet előtt, számozatlanul áll.)

02

02. FEJEZET

Hogyan hat az MI a munkára? Három út

■ 2.1 A hatás három csatornája

Amikor arról esik szó, hogy a mesterséges intelligencia „elveszi az állásokat”, a köznyelvi kép rendszerint egyetlen csatornára szűkül: valakit elbocsátanak, mert a munkáját gép veszi át. Ez a csatorna létezik, de a rendelkezésre álló kutatások szerint nem ez a legjellemzőbb, és messze nem az egyetlen módja annak, hogy a generatív MI átalakítsa a munkaerőpiacot, különösen a pályakezdők szempontjából. Három, egymástól elkülönítendő csatornát érdemes megkülönböztetni.

Az első csatorna az **elbocsátás**: a meglévő állások megszűnése, mert egy korábban emberi munkaerővel végzett feladatot innentől MI-eszköz lát el. Ez a legkönnyebben megfigyelhető és legtöbbet emlegetett forma, mert statisztikailag is jól nyomon követhető: létszámleépítésben, felmondásban, a munkanélküliségi rátában jelenik meg.

A második csatorna az **elmaradó felvétel**: nem azt veszik el valakitől az állását, hanem egyszerűen nem hirdetik meg, nem hozzák létre azt az új, jellemzően belépő szintű pozíciót, amelyet korábban létrehoztak volna. Ez a csatorna a statisztikában alig látszik, mert nincs olyan esemény (elbocsátás, álláskeresővé válás), amelyet a hagyományos munkanélküliségi mutatók rögzítenének – egyszerűen egy adott évfolyam fiataljai közül kevesebben kapnak munkát abban a szakmában, ahol korábban többen kaptak volna. Az amerikai ADP-bérszámfejtési adatokon dolgozó Stanford-kutatás szerint pontosan ez a mechanizmus a meghatározó: a csökkenés elsősorban abból adódik, hogy kevesebb fiatal vesznek fel, nem abból, hogy többen távoznak az állásukból [STAN-CANARIES]. A kutatás szerint a 22–25 évesek foglalkoztatása a két legkitettebb kvintilisben (ötödben) 2022 november és a legfrissebb adatpont között kb. 11 százalékkal csökkent, míg a három legkevésbé kitett kvintilisben kb. 10 százalékkal nőtt [STAN-CANARIES] – ez a kontraszt maga is azt jelzi, hogy nem egy általános gazdasági visszaesésről van szó, hanem egy, a kitettséghez kötődő, szelektív mintázatról. A részletes empirikus bizonyítékokat a 3. fejezet tárgyalja. Itt csak annyi szükséges, hogy lássuk: ez a csatorna fogalmilag különbözik az elbocsátástól, és éppen ezért nehezebben mérhető a hagyományos eszközökkel.

A harmadik csatorna a **kiürülő tanulási feladatok**: ebben az esetben a munkakör formálisan megmarad, a pályakezdőt felveszik, de a munkaköréből fokozatosan eltűnnek azok a rutin-, gyakorló- és „piszkos munka” jellegű feladatok, amelyeken keresztül a szakma hagyományosan tanulható volt. A kezdő ma is dolgozik, csak kevesebb olyan feladatot kap, amelyen a tapasztalt kollégák mellett, gyakorlás útján fejlődhetne. Ezt a csatornát a 4. fejezet („A tapasztalati létra”) tárgyalja részletesen, mert ehhez elméleti modell [CEPR-IDE] és egy ezzel feszültségben álló empirikus eredmény [QJE-

GENAI] is rendelkezésre áll – itt csak annyit kell leszögezni, hogy ez fogalmilag elkülönül az első két csatornától: nem arról van szó, hogy kevesebb állás jön létre, hanem arról, hogy a meglévő állás tartalma szegényedik el a tanulás szempontjából.

A három csatorna nem zárja ki egymást, és egy adott szakmában egyszerre is jelen lehet mindhárom. A megkülönböztetés mégsem öncélú: más mérőszám kell az egyes csatornák kimutatásához, és – ahogy a következő alfejezetek mutatják – ha csak az elbocsátást nézzük, könnyen azt a hibás következtetést vonhatjuk le, hogy az MI „még nem hat” a munkaerőpiacra, miközben a másik két csatornán keresztül már most is érdemi hatás mutatható ki.

■ 2.2 Kitettség nem egyenlő hatás

A vita egyik visszatérő forrása, hogy két, egymástól eltérő fogalmat összekevernek: a **kitettséget** (exposure) és a **tényleges hatást** (impact). A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 2025 májusában megjelent, finomított globális kitettségi indexe ezt a különbséget explicit módon rögzíti: a mutató azt méri, hogy egy foglalkozás feladatai mennyire automatizálhatók technikailag generatív MI-vel, nem azt, hogy ez az automatizálhatóság valóban megszűnő, átalakuló vagy bővülő foglalkoztatáshoz vezet-e [ILO-WP140]. A kitettség tehát egy **technikai potenciál**, nem egy előrejelzés arról, mi fog történni: egy feladatot lehet, hogy technikailag már ma el tudna végezni egy MI-rendszer, de ebből önmagában nem következik, hogy a vállalat ezt meg is teszi, hogy a feladatot leválasztja az adott munkakörrel, vagy hogy ennek bármilyen foglalkoztatási következménye lesz.

Az index feladatszintű felmérésen alapul, és a kitettséget négy fokozatra bontja [ILO-WP140]. Fő eredményeit, módszerét és a szerzők által jelzett korlátait a 3.4 alfejezet mutatja be. Itt elég annyi, hogy a kitettségi index körültekintő, de becsléseken és szakértői megítéléseken alapuló mutató, amelyet nem szabad közvetlen, megfigyelt munkahely-megszűnési adatként kezelni, és amely nem tartalmaz magyar bontást [ILO-WP140].

Ennek a megkülönböztetésnek a pályakezdők szempontjából külön tétje van: ha egy szakma „kitett”, ez nem jelenti automatikusan, hogy ott kevesebb pályakezdőt vesznek fel, vagy hogy a meglévő pályakezdőket elbocsátják – csak azt, hogy ott technikailag nagyobb a tér az MI-alkalmazásra. Az, hogy ez a tér hogyan és milyen irányban hasznosul, külön empirikus kérdés, amire a következő alfejezet és a 3. fejezet keres választ.

■ 2.3 Automatizáló vagy kiegészítő: nem az eszköz, a szerep dönt

A kitettség és a hatás közötti kapcsolatot egy további megkülönböztetés finomítja: az, hogy egy adott munkahelyen az MI-használat **automatizáló** (substituting, helyettesítő) vagy **kiegészítő** (augmenting, complements) jellegű. A Stanford Digital Economy Lab kutatói ehhez az Anthropic Economic Index besorolását használják, amely a felhasználói lekérdezéseket aszerint osztályozza, hogy azok a munkát helyettesítik („automative”) vagy kiegészítik („augmentative”) [STAN-CANARIES].

Ez a megkülönböztetés az ötödik, a kutatók által dokumentált tény alapja: a visszaesés azokban a foglalkozásokban koncentrálódik, ahol az MI-használat helyettesíti az emberi feladatokat, míg a kiegészítő jellegű használat mellett a foglalkoztatás stagnál vagy nő [STAN-CANARIES]. Más szóval: nem az dönt, hogy egy szakmában „van MI”, hanem az, hogy az MI milyen szerepet kap a

munkafolyamatban. Ahol az MI átveszi a feladatot (automatizál), ott csökken a felvétel. Ahol az MI eszközként segíti a dolgozót (kiegészít), ott a foglalkoztatás nem romlik, és a kutatók szerint ez a hatás főként a tapasztaltabb munkavállalóknál jelentkezik kedvezően [STAN-CANARIES]. A szerzők egy explicit mechanizmus-hipotézist is megfogalmaznak: „az MI lehet, hogy éppen azokat az ellenőrizhető, folyamatintenzív feladatokat automatizálja, amelyek hagyományosan indokolták a belépő szintű létszámfelvételt, míg a tapasztalt munkatársak hatókörét (leverage) növeli” [STAN-CANARIES], utalva Ide (2025) és Garicano–Rayo (2025) munkáira – ez a gondolat köti össze szorosan ezt a fejezetet a 4. fejezetben tárgyalt tapasztalati-létra modellel.

Ez a megkülönböztetés azért fontos a pályakezdők szempontjából, mert a belépő szintű munka jellemzően pontosan azokból a feladatokból áll, amelyek „ellenőrizhetők” és „folyamatintenzívek” – azaz jól specifikálhatók, és egy szakértő könnyen ellenőrizheti a kimenetüket. Ezek azok a feladatok, amelyeket egy MI-rendszer technikailag a legkönnyebben automatizálhat. Éppen ez a réteg az, amelyen keresztül a kezdők hagyományosan megtanulták a szakmát – ez a kapcsolat vezet át a 4. fejezet tárgyához.

■ 2.4 Miért nem elég a „hány embert rúgtak ki?” kérdés

Ha a nyilvános vita kizárólag arra a kérdésre szűkül, hogy „hányan veszítették el az állásukat az MI miatt”, az a fenti két megkülönböztetés miatt két okból is félrevezető lehet.

Először, mert – ahogy a 2.1. alfejezet bemutatta – a Stanford-kutatás szerint a hatás elsősorban nem az elbocsátáson, hanem az elmaradó felvételen keresztül mutatkozik meg [STAN-CANARIES]. Az elbocsátást mérő mutatók (pl. a munkanélküliségi ráta) ebben az esetben nem, vagy csak torzítva mutatják a jelenséget, mert az érintettek egy része sohasem veszít el állást – egyszerűen nem is kap felvételt. A szerzők explicit hangsúlyozzák, hogy leíró (deskriptív) mintázatokról van szó, nem bizonyított ok-okozati hatásról, és hogy más tényezők (kamatszint, oktatás, távmunka-trendek) is okozhatnak hasonló mintázatot – de a cikk szerint ezek nem adnak magyarázatot a korcsoport szerinti gradiensre és az automatizáló-kiegészítő megkülönböztetés szerinti különbségre [STAN-CANARIES].

Másodszor, mert a bér- és munkaidő-alapú mutatók – amelyeket gyakran az MI hatásának fő indikátoraként kezelnek – nem feltétlenül mozdulnak el még ott sem, ahol más mutatók (pl. a pályakezdői foglalkoztatás) már romló tendenciát jeleznek. A dán munkaerőpiacon, nagy mintás, reprezentatív, 11 erősen MI-kitett foglalkozásra kiterjedő felmérés és adminisztratív adatok összekapcsolásával végzett kutatás szerint az MI-chatbotok használatának a keresetre és a ledolgozott munkaidőre vonatkozó hatása **pontosan nulla**, legfeljebb 2 százalékos hatást zárva ki [NBER-HUMLUM]. Ugyanakkor a szerzők maguk is megfigyelik, hogy „miközben megismétlik a kitett foglalkozásokban a csökkenő pályakezdői foglalkoztatás mintázatát Dániában is, a különbség-a-különbségben elemzésük szerint a csökkenést nem a cégek MI-chatbot-bevezetése hajtja” [NBER-HUMLUM]. Ez a megfogalmazás kulcsfontosságú: a szerzők nem azt állítják, hogy a pályakezdői foglalkoztatás csökkenése nem létezik – éppen ellenkezőleg, megerősítik, hogy létezik –, csak azt, hogy a saját, cégszintű MI-adaptációs mérésük szerint ezt nem a vállalati MI-bevezetés okozza. A szerzők azt is jelzik, hogy a mért MI-adaptáció „viszonylag gyenge kezelés” (relatively weak treatment) lehetett, ami alulbecslést eredményezhet [NBER-HUMLUM].

Ez a két eredmény – a kereset/munkaidő nulla hatása [NBER-HUMLUM] és a Stanford-kutatás felvétel-központú mechanizmusa [STAN-CANARIES] – nem mondanak ellent egymásnak, hanem ugyanazt a tanulságot erősítik meg két különböző mérési ponton: ha valaki csak a béreket vagy a már alkalmazásban állók munkaidejét nézi, nem fogja látni a pályakezdőket érintő hatást, mert az nem a már foglalkoztatottak kondícióiban, hanem a felvételi döntésekben jelenik meg. Hasonlóképpen, ha valaki csak az összesített munkanélküliségi rátát nézi, nem fogja látni a korcsoport- és foglalkozás-specifikus mintázatot, mert az összesített ráta elfedi a szelektív, kitettség szerinti különbségeket.

Ebből az következik, hogy a „hány embert rúgtak ki?” kérdés helyett legalább három, egymást kiegészítő kérdést kellene feltenni: hogyan változik a felvétel (nem csak az elbocsátás) a kitett szakmákban, korcsoport szerint, hogyan változik ez a helyettesítő és a kiegészítő jellegű MI-használat szerint különböztetve, és mi történik a meglévő állásokon belül a tanulási feladatokkal. Az első két kérdésre vonatkozó részletes empirikus bizonyítékokat – beleértve azok korlátait és az ellentmondó eredményeket is – a 3. fejezet tárgyalja. A harmadikra a 4. fejezet.

■ 2.5 Összegzés

Az MI munkaerőpiaci hatása nem egyetlen csatornán keresztül, hanem legalább háromféleképpen érvényesülhet: elbocsátáson, elmaradó felvételen és a meglévő munkakörök tanulási tartalmának kiürülésén keresztül. A rendelkezésre álló kutatások szerint a pályakezdőket elsősorban a második csatorna érinti [STAN-CANARIES], ami megmagyarázza, miért nem elegendő a hagyományos munkanélküliségi vagy bérstatisztika a jelenség megragadásához [NBER-HUMLUM]. A „kitettség” (az, hogy egy feladat technikailag automatizálható-e MI-vel) önmagában nem azonos a tényleges hatással [ILO-WP140], és az, hogy egy adott kitettség milyen irányú hatást fejt ki, attól függ, hogy az MI-használat az adott munkafolyamatban helyettesítő vagy kiegészítő szerepet tölt be [STAN-CANARIES]. Ez a fogalmi keret adja az alapját annak, hogy a következő fejezetek miért éppen azokat a mutatókat (felvételi arány, korcsoport szerinti bontás, helyettesítő vs. kiegészítő használat) vizsgálják, amelyeket a 3. és a 4. fejezet részletesen bemutat.

→ *Bővebben: 1. melléklet (Fogalmak és mutatók).*

03

03. FEJEZET

Mit mutatnak az adatok?

Az előző fejezet fogalmi keretet adott ahhoz, hogy mit jelent a „hatás” (elbocsátás, elmaradó felvétel, kiürülő tanulási feladatok), és hogy a kitétttség önmagában nem azonos a tényleges hatással (l. 2. fejezet). Ez a fejezet azt vizsgálja részletesen, hogy a jelenleg elérhető empirikus kutatások mit mutatnak ki valójában, mennyire egyeznek egymással, és hol térnek el – és miért.

■ 3.1 A fő bizonyíték: a Stanford „Canaries” tanulmány

A legrészletesebb, legfrissebben frissített empirikus bizonyíték a pályakezdőket érintő MI-hatásra a Stanford Digital Economy Lab kutatóinak (Erik Brynjolfsson, Bharat Chandar, Ruyu Chen) munkanyaga, amely „hat tény” dokumentál a ChatGPT 2022 novemberi megjelenése utáni amerikai munkaerőpiacról [STAN-CANARIES]. A tanulmány az ADP bérszámfejtési vállalat adminisztratív adatait használja, amelyek több millió amerikai munkavállalót fednek le, és amelyek 2026 júniusáig tartanak [STAN-CANARIES]. Ez a legfrissebb, 2026. augusztus 12-i frissítésű verzió. A szerzők a dokumentumot folyamatosan, új adatpontokkal frissítik, és az első oldalon jelzik is, hogy mindig a legújabb verziót kell tekinteni [STAN-CANARIES].

A hat megállapítás a következő [STAN-CANARIES]:

1. Nincs széles körű, gazdaságszintű munkahely-megszűnés, amely összefüggésbe hozható lenne az MI-vel.
2. A 22–25 éves munkavállalók foglalkoztatása az MI-nek kitétt foglalkozásokban jelenleg **19 százalékkal** marad el attól a szinttől, amelyet akkor érne el, ha a kevésbé kitétt korosztálytársaikkal azonos tempóban nőtt volna. A tapasztaltabb munkavállalóknál nincs hasonló rés.
3. (Az eredeti számozás szerinti harmadik tény a szintbeli változásra vonatkozik: a két legkitettebb kvintilisben a 22–25 évesek foglalkoztatása 2022 novembere és a legfrissebb adatpont között kb. 11 százalékkal csökkent, míg a három legkevésbé kitétt kvintilisben kb. 10 százalékkal nőtt.)
4. A csökkenés elsősorban a fiatal munkavállalók **felvételének visszafogásán** keresztül jelentkezik, nem a megnövekedett kilépésen (elbocsátáson) keresztül.
5. A visszaesés azokban a foglalkozásokban koncentrálódik, ahol az MI-használat **helyettesíti** (automatizálja) az emberi feladatokat, míg a **kiegészítő** jellegű használat mellett a foglalkoztatás stagnál vagy nő.

6. A kiigazítás a foglalkoztatáson (létszámon), nem az alapterén keresztül megy végbe.

A legfontosabb szám – a 22–25 évesek foglalkoztatási rése a kitett szakmákban – időben is követhető, és ez önmagában is informatív: a 2025 júliusi adatállásnál ez a rés még 15 százalék volt, 2026 júniusára 19 százalékra nőtt [STAN-CANARIES]. A rés tehát nem egyszeri, hanem az elmúlt egy évben **tovább szélesedett** – ez az első jelzés arra, hogy nem egy átmeneti, hamar lecsengő jelenségről van szó, hanem egy olyan mintázatról, amely a legfrissebb adatok szerint folytatódik.

A módszertan két külső, már létező mutatóra épül. A kitettség mérésére a szerzők Eloundou és szerzőtársai (2024) O*NET-feladatsztintű, nagynyelvi-modell-alapú automatizálhatósági becslését használják, a helyettesítő és kiegészítő használat megkülönböztetésére pedig az Anthropic Economic Indexet, amely a valós MI-lekérdezéseket aszerint osztályozza, hogy azok a munkát helyettesítik („automative”) vagy kiegészítik („augmentative”) [STAN-CANARIES]. A szerzők egy explicit mechanizmus-hipotézist is megfogalmaznak: elképzelhető, hogy az MI éppen azokat az ellenőrizhető, folyamatintenzív feladatokat automatizálja, amelyek hagyományosan indokolták a belépő szintű létszámfelvételt, míg a tapasztalt munkatársak hatókörét (leverage) növeli [STAN-CANARIES] – ez a gondolat köti össze a tanulmányt a 4. fejezetben bemutatott tapasztalati-létra modellel.

A tanulmányt magát is komoly fenntartásokkal kell kezelni. Elsőként: munkaanyag, nem lektorált folyóiratcikk, amelyet a szerzők folyamatosan átdolgoznak [STAN-CANARIES]. Másodszor: a minta kizárólag amerikai, az ADP bérszámfejtési ügyfélkörére korlátozódik, ami nem feltétlenül reprezentatív az egész amerikai munkaerőpiacra, nem is beszélve más országokról [STAN-CANARIES]. Harmadszor, a szerzők maguk jelzik, hogy a becslések mérsékeltebbek, ha kontrollálnak a foglalkozás szerinti végzettségi szintre, és hogy a mintájukban (az ADP-ügyfélkörben) a hatás erősebbnek mutatkozik, mint a nemzeti felmérésekből (benchmarkokból) számított összevetésben [STAN-CANARIES]. Negyedszer, a szerzők maguk hangsúlyozzák, hogy leíró (deskriptív) mintázatokról van szó, nem bizonyított ok-okozati hatásról, bár azt is állítják, hogy más tényezők (kamatszint, oktatásban eltöltött idő, távmunka) önmagukban nem adnak magyarázatot a korcsoport szerinti gradiensre és az automatizáló- kiegészítő megkülönböztetés szerinti különbségre [STAN-CANARIES].

■ 3.2 Az ellenpontok: amikor az összesített adat nem mutat hatást

Két másik, szintén amerikai, illetve dán adatokon dolgozó kutatás jóval óvatosabb, sőt bizonyos mérőszámok esetében kifejezetten nemleges következtetésre jut. Fontos leszögezni: ezek a kutatások nem azt mondják, hogy a STAN-CANARIES eredménye hibás, hanem más mutatókat néznek, más szűrővel – és ez magában hordozza a magyarázatot az eltérésre.

A Yale Budget Lab folyamatosan frissített munkaerőpiaci követő eszköze, amelynek legutóbbi frissítése 2026. szeptember 15-i, az amerikai CPS (Current Population Survey) háztartási felvétel mikroadatára épül, és összesített (aggregált) szinten vizsgálja a foglalkozási összetételt, az MI-kitettség és a foglalkoztatás/munkanélküliség közti összefüggést [YALE-BL]. A kutatók négy fő megállapítást tesznek [YALE-BL]:

1. A foglalkozási összetétel még nem változik olyan módon, amely egyértelműen az MI munkaerőpiaci megjelenéséhez köthető.

2. Az MI-használat mértéke nem mutat kapcsolatot a foglalkoztatás vagy a munkanélküliség változásával.
3. Egy szintetikus differencia-in-differenciák elemzés az MI-kitettség szerint még nem jelez egyértelmű, MI-hez köthető munkaerőpiaci lábnyomot.
4. A szerzők rendszeresen frissítik az elemzést, hogy követni tudják a hatás alakulását. A 2026. szeptemberi frissítés megerősíti ezt: „a foglalkozások közötti mozgás, az MI-kitettség a munkanélkülieknél, és a használati adatok mind laposak maradnak, a historikus tartományon belül vannak, vagy az MI előtti trendet követik” [YALE-BL].

Lényeges, hogy ez egy folyamatosan frissített kutatási jegyzet/eszköz („tracker”), nem egy lezárt, hagyományos lektorált tanulmány, és a szerzők maguk jelzik: az eredmények változhatnak, amint új adat érkezik [YALE-BL]. A megállapítás emellett nem azt állítja, hogy az MI-nek nincs hatása, csak azt, hogy a jelenleg elérhető, 2026 augusztusáig terjedő adatokban nem mutatható ki egyértelműen MI-hez köthető munkaerőpiaci lábnyom [YALE-BL]. A kivonatolt rész a teljes amerikai munkaerőpiacot nézi, aggregált és foglalkozás szerinti bontásban, a pályakezdőket külön nem vizsgálja [YALE-BL] – ez alapvető különbség a STAN-CANARIES tanulmányhoz képest, amely kifejezetten a korcsoportra (22–25 évesek vs. tapasztaltabbak) szűkítve vizsgálja a hatást. Más szóval: az, hogy az összesített amerikai munkaerőpiacon nem látszik egyértelmű MI-lábnyom, nem mond ellent annak, hogy egy szűkebb, korcsoport és kitettség szerint lehatárolt szeletben (mint amit a Stanford-kutatók vizsgálnak) már most is kimutatható mintázat legyen.

A másik, módszertanilag talán legszigorúbb ellenpont egy dán kutatóktól (Anders Humlum és Emilie Vestergaard) származó, a dán Statisztikai Hivatallal együttműködésben készült NBER-munkaanyag, amely nagymintás, reprezentatív felvételt kapcsol össze adminisztratív munkaerőpiaci regiszteradattal, 11, erősen MI-kitett foglalkozásban [NBER-HUMLUM]. A fő eredmény: a MI-chatbot-használatnak a keresetre és a ledolgozott munkaidőre **pontosan nulla** hatása van egyéni és munkahelyi szinten egyaránt, a szerzők 2 százaléknál nagyobb hatást ki tudnak zárni [NBER-HUMLUM]. Az adatok 2024 decemberéig, a ChatGPT megjelenése utáni két évig tartanak, és az azonosítás a 2022 novemberi megjelenési dátumhoz indexelt differencia-in-differenciák módszerre épül [NBER-HUMLUM]. A szerzők azért választották Dániát vizsgálati terepnek, mert az ottani munkaerőpiac rugalmas, alacsony felvételi és elbocsátási költségekkel – hasonlóan az amerikaihoz [NBER-HUMLUM].

A dán kutatás legfontosabb, a jelen elemzés szempontjából kulcsfontosságú mondata azonban nem a nulla béreffektusról szól, hanem a pályakezdői foglalkoztatásról: a szerzők „megismétlik a kitett foglalkozásokban a csökkenő pályakezdői foglalkoztatás mintázatát Dániában is”, de a differencia-in-differenciák elemzésük szerint „a csökkenést nem a cégek MI-chatbot-bevezetése hajtja” [NBER-HUMLUM]. Ez a mondat egyszerre két dolgot állít: elismeri, hogy a jelenség (a pályakezdői foglalkoztatás csökkenése a kitett szakmákban) Dániában is létezik és megfigyelhető, ugyanakkor azt állítja, hogy a saját, cégszintű MI-adaptációs mérésük alapján ez a csökkenés **nem** a vállalatok MI-bevezetésének tudható be. A szerzők maguk is jelzik, hogy a mért MI-adaptáció „viszonylag gyenge kezelés” (relatively weak treatment) lehetett, ami alulbecslést eredményezhet [NBER-HUMLUM] – azaz elismerik, hogy módszerük esetleg nem elég érzékeny ahhoz, hogy kimutassa a hatást, ha az valóban létezik, de gyengébb, mint amit méréssel ki lehetne mutatni.

■ 3.3 Miben egyeznek, és miben térnek el a kutatások?

A három, egymással feszültségben álló eredmény (STAN-CANARIES, YALE-BL, NBER-HUMLUM) alaposabb összevetése azt mutatja, hogy a látszólagos ellentmondás részben feloldható, ha pontosan megnézzük, mit mérnek.

Elsőként: **mind a Stanford-, mind a dán kutatás megerősíti, hogy a pályakezdői foglalkoztatás a kitett szakmákban visszaesik** – ebben a két kutatás, amely kifejezetten a korcsoportra (fiatal vs. tapasztalt) bontva vizsgálja a kérdést, egyezik [STAN-CANARIES] [NBER-HUMLUM]. A nézeteltérés nem abban van, hogy a mintázat létezik-e, hanem abban, hogy **mi okozza**: a Stanford-kutatók szerint a mintázat az MI automatizáló használatához kötődik [STAN-CANARIES], míg a dán kutatók szerint a saját méréseik alapján a mintázat nem a cégek MI-adaptációjának tudható be, hanem valamilyen más, azonosíthatatlan tényezőnek [NBER-HUMLUM]. Fontos, hogy a dán szerzők nem neveznek meg alternatív okot – csak azt állítják, hogy a cégi MI-bevezetés nem az.

Másodszor: a Yale Budget Lab eredménye **nem mond ellent** a másik kettőnek, mert más szinten mér. A Yale-elemzés az **összesített, teljes** amerikai munkaerőpiacot nézi, nem bontva korcsoport és kitettség szerint egyszerre [YALE-BL], miközben a Stanford- és a dán kutatás kifejezetten a legfiatalabb korosztályra és az erősen kitett foglalkozásokra szűkítve mutat ki mintázatot. Egy aggregált mutató elfedheti egy szűkebb alcsoportban már megjelenő hatást – ahogy ezt a 2. fejezet is tárgyalja a kitettség és a hatás viszonyáról (l. 2. fejezet).

Harmadszor: a három kutatás eltérő **adatforrást, országot és időszakot** használ, ami önmagában is okozhat eltérő eredményt. A STAN-CANARIES amerikai ADP-bérszámfejtési adatra épül, 2026 júniusáig [STAN-CANARIES]. A YALE-BL amerikai CPS-mikroadatra, 2026 augusztusáig épül [YALE-BL]. Az NBER-HUMLUM dán adminisztratív regiszterre és saját felmérésre, 2024 decemberéig [NBER-HUMLUM]. A dán kutatás adatai tehát majdnem két évvel korábban zárulnak, mint a két amerikai forrásé – és mivel a STAN-CANARIES szerint a pályakezdői rés 2025 és 2026 között is tovább szélesedett (15-ről 19 százalékra) [STAN-CANARIES], elképzelhető, hogy egy később záruló dán adatsor más eredményre vezetne. Ez a jelen elemzésben nem ellenőrizhető: a dán kutatás frissebb verziója, ha létezik, nem része az elemzés forrásainak.

Végül fontos tudományos-kritikai megjegyzés, hogy **mindhárom forrás munkaanyag vagy folyamatosan frissített kutatási jegyzet**, nem lezárt, lektorált folyóiratcikk [STAN-CANARIES] [YALE-BL] [NBER-HUMLUM]. Ez nem jelenti, hogy az eredményeik megbízhatatlanok, de azt jelenti, hogy mindegyik változhat, amint a szerzők új adattal vagy módosított módszertannal frissítik őket – ahogy a STAN-CANARIES már most is mutatja a 2025 júliusi és a 2026 júniusi adatpont közti elmozdulást.

■ 3.4 A kitettség térképe: mit mutat az ILO indexe

A 2. fejezetben már bemutatott fogalmi különbségtételt (kitettség ≠ hatás) a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 2025 májusában megjelent, finomított globális kitettségi indexe számszerűsíti is (l. 2. fejezet) [ILO-WP140]. Az eredmény szerint globálisan a munkavállalók negyede (24%) dolgozik valamilyen fokú generatív MI-kitettségi foglalkozásban, a magas jövedelmű országokban ez az arány egyharmad [ILO-WP140]. A legmagasabb kitettségi kategóriába a globális foglalkoztatás 3,3 százaléka esik, jelentős nemek közti különbséggel: a női foglalkoztatás 4,7, a férfi foglalkoztatás 2,4

százaléka [ILO-WP140]. A legkitettebb foglalkozáscsoport továbbra is az irodai, ügyviteli (clerical) munka, és a korábbi, 2023-as felméréshez képest néhány erősen digitalizált, szakmai-technikai foglalkozás kitettsége is nőtt, ami a modellek specializált feladatokra való képességének bővülését jelzi [ILO-WP140].

A módszer feladatszintű felmérésen alapul: a kutatók lengyel foglalkozási osztályozásból vett, összesen 29 753 feladatot osztályoztak kitettség szerint, 1640, ISCO-08 szerint csoportosított válaszadó bevonásával, összesen 52 558 adatpont gyűjtésével [ILO-WP140]. A kitettséget négy fokozatra bontják. A legmagasabb („Gradient 4”) azokat a feladatokat jelöli, ahol a kitettségi pontszámok átlaga és szórása is magas és egyenletes ($\mu \geq 0,6$ és $\mu - \sigma \geq 0,5$) [ILO-WP140]. A szerzők maguk jelzik az index korlátait: a feladatok 91,5 százalékánál a válaszadók nem jelezték, hogy saját munkájukban hasonló feladatot végeznének – még akkor sem, ha a feladat a saját foglalkozási főcsoportjukba tartozott. A becslések tehát nagyrészt nem a feladatot ténylegesen végzők megítélésén alapulnak [ILO-WP140]. Az index nem tartalmaz országspecifikus, így magyar bontást [ILO-WP140], és – mint a 2. fejezet is hangsúlyozta – a kitettség önmagában nem előrejelzés arra, hogy egy foglalkozásban tényleg csökken-e a felvétel vagy a foglalkoztatás. Csak azt mutatja meg, hol van technikailag nagyobb tér az MI-alkalmazásra.

■ 3.5 Az IMF jegyzete: ugródeszka-foglalkozások és új munkahelyek

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) 2026 januárjában megjelent kutatási jegyzete (Staff Discussion Note) más nézőpontból közelít a kérdéshez: nem csak azt vizsgálja, mi tűnik el, hanem azt is, milyen új készségigények és munkakörök keletkeznek az MI korában [IMF-SDN2026]. Fontos leszögezni: ez egy IMF Staff Discussion Note, amely a szerzők – nem az IMF hivatalos – álláspontját tükrözi [IMF-SDN2026].

A jegyzet III.4. alfejezete kifejezetten a fiatalokra fókuszál. A szerzők szerint a fiatal munkavállalók foglalkoztatása jobban koncentrálódik azokra a foglalkozásokra, amelyek erősen MI-kitettek és alacsony kiegészítő jellegűek, és amelyeket nagyobb kockázattal fenyeget a technológia általi kiszorítás, mint a középkorú és idősebb dolgozók jellemző foglalkozásait – és hangsúlyozzák, hogy „ezek a foglalkozások gyakran ugródeszkeként szolgálnak a fiatalok karrierlétráján” [IMF-SDN2026]. Ez a megfogalmazás tartalmilag megfelel a jelen elemzés „tapasztalati létra” fogalmának (l. 4. fejezet): az IMF szerzői szerint éppen azok a belépő szintű munkakörök vannak a legnagyobb kockázatban, amelyeken keresztül a fiatalok hagyományosan bejutnak a szakmába.

A helyi munkaerőpiaci (helyi gazdasági térségek szintű) elemzés szerint „átlagosan az új MI-készségek iránti kereslet eddig nem növelte az összfoglalkoztatást az amerikai helyi munkaerőpiacokon”, és azoknál a munkavállalóknál, akik erősen MI-kitett és alacsony kiegészítő jellegű állásokban dolgoznak – ezek az IMF által idézett korábbi becslés szerint a teljes foglalkoztatás kb. 30 százalékát adják –, a foglalkoztatás-növekedés tartós, egyértelmű csökkenése figyelhető meg [IMF-SDN2026]. Középtávon azokban a térségekben, ahol nagyobb az MI-kapcsolódó készségek iránti kereslet, alacsonyabb a foglalkoztatás az erősen MI-kitett, korlátozott kiegészítő jellegű foglalkozásokban, mint más térségekben, és ez „különösen a fiatal munkavállalóknak jelent kihívást” [IMF-SDN2026]. Fontos ellenpont azonban, hogy a szerzők szerint az **új, nem-MI** készségek iránti

kereslet igenis növeli az összfoglalkoztatást [IMF-SDN2026] – azaz a kép nem egyoldalúan negatív, hanem azt mutatja, hogy a munkahely-teremtés és a munkahely-megszűnés egyszerre zajlik, és a kettő eredője a kitettség és a kiegészítő jelleg szerint tér el.

A módszer alapja a Lightcast nemzetközi álláshirdetés-adatbázis, hat ország (Brazília, Dánia, Németország, Dél-Afrika, Egyesült Királyság, Egyesült Államok) adataival, kiegészítve a német munkaerőpiaci elemzést a Foglalkoztatáskutató Intézet integrált foglalkoztatási életrajzainak 2 százalékos véletlen mintájával (2019–2023), és az amerikai elemzést az American Community Survey egyéni szintű adataival, Acemoglu–Restrepo (2020) és Dauth és szerzőtársai (2021) hosszú-differencia regressziós módszerét alkalmazva [IMF-SDN2026]. A szerzők maguk jelzik, hogy a Lightcast-alapú álláshirdetés-adat nem fedi le a teljes munkaerőpiacot, mert a foglalkoztatás nagy része informális vagy mezőgazdasági, és ezt online álláshirdetés nem rögzíti. Braziliánál és Dél-Afrikánál ezért külön súlyozási korrekciót alkalmaztak [IMF-SDN2026].

Fontos forráskritikai megjegyzés a jegyzet egy gyakran idézett számáról: az IMF jegyzet III.4. alfejezete megemlíti, hogy „kialakuló bizonyíték van arra, hogy az Egyesült Államokban a generatív MI elterjedése csökkenti a belépő szintű felvételeket”, és ennek illusztrálására egy külső tanulmányt (Brynjolfsson, Chandar és Chen, 2025) idéz, amely szerint a ChatGPT megjelenése óta a legjobban MI-kitett foglalkozásokban dolgozó pályakezdők (22–25 évesek) foglalkoztatása relatív értelemben **13 százalékkal** csökkent [IMF-SDN2026]. Ez a 13 százalékos szám azonban **nem az IMF saját becslése**, hanem a Brynjolfsson–Chandar–Chen-szerzőhármás korábbi (2025-ös) tanulmányváltozatából idézett eredmény, amelyet az IMF jegyzete maga is „kialakuló”, azaz nem véglegesnek tekintett bizonyítékként vezet be [IMF-SDN2026]. Mivel ugyanez a szerzőhármás az alapjául szolgáló kutatást a STAN-CANARIES tanulmányban folyamatosan frissíti, és a legfrissebb (2026. augusztusi) frissítés szerint a megfelelő rés már **19 százalék**, nem 13 [STAN-CANARIES], ez az elemzés a frissebb, STAN-CANARIES-beli számot használja az aktuális mérték bemutatására, az IMF jegyzetet pedig a saját, önálló eredményeire (ugródeszka-foglalkozások, helyi munkaerőpiaci hatás, Skill Readiness Index, szakpolitikai ajánlások) hivatkozva idézi.

A jegyzet szakpolitikai ajánlásai között kiemelt helyen szerepel az oktatási rendszerek átalakítása: a szerzők szerint a fiatalokat olyan kognitív, kreatív és technikai készségekkel kell felszerelni, amelyek kiegészítik (nem versenyeznek) az MI-vel, és a szakpolitikáknak a karriertanácsadás javításával, a tanulószerveződéses és gyakornoki programok bővítésével, valamint az iskola–munka átmenet erősítésével kell támogatniuk a fiatalabb munkavállalókat [IMF-SDN2026]. Ezekre a javaslatokra a 7. fejezet tér vissza részletesen.

■ 3.6 Az MI és a gazdasági ciklus szétválasztásának nehézsége

Minden bemutatott kutatás szembesül egy közös módszertani kihívással: a 2022–2026 közötti időszak nem csak a generatív MI elterjedésének, hanem egy sajátos kamat- és gazdasági ciklusnak is az időszaka volt, és a két hatást nehéz egymástól elválasztani. A STAN-CANARIES szerzői maguk vetik fel, hogy más tényezők (kamatszint, oktatásban eltöltött idő, távmunka-trendek) is okozhatnak hasonló mintázatot, de azt állítják, hogy ezek önmagukban nem adnak magyarázatot a korcsoport szerinti gradiensre és az automatizáló-kiegészítő megkülönböztetés szerinti különbségre [STAN-CANARIES]. A dán kutatók hasonló logikával azonosítják az MI hatását a ChatGPT 2022 novemberi

megjelenési dátumához indexelt differencia-in-differenciák módszerrel, abból a feltevésből kiindulva, hogy ez a dátum jelöli a releváns technológiai váltást [NBER-HUMLUM]. A Yale Budget Lab szintetikus differencia-in-differenciák módszere hasonlóan próbálja elválasztani az MI-kitettség szerinti mintázatot az általános gazdasági trendektől [YALE-BL].

Elemzői értelmezés – mindhárom módszer azonos logikai problémával szembesül: mivel a generatív MI elterjedése és egy sajátos globális monetáris szigorítási, majd lazítási ciklus nagyjából egyidőben zajlott, bármely módszer, amely egy adott naptári dátumhoz (pl. 2022 november) indexeli a „kezelést” (treatment), nehezen tudja tökéletesen kizárni, hogy a mért hatás részben vagy egészben a ciklusnak, nem az MI-nek tudható be. A kutatók ezt különböző módon próbálják kezelni (kontrollváltozók, kitettség szerinti kontraszt, automatizáló-kiegészítő megkülönböztetés), de a forrásokban nincs olyan vizsgálat, amely ezt a kérdést megkérdőjelezhetetlenül lezárná. Ez az egyik legfontosabb nyitott kérdés, amely a jelen elemzés forrásai alapján nem dönthető el véglegesen.

■ 3.7 Összegzés: mit tekinthetünk valószínűnek, mit vitatottnak, mit nem tudunk

A bemutatott kutatások alapján három szintre bontható, mit tudunk ma.

Valószínűnek tekinthető (több, egymástól független forrás által megerősített): a pályakezdői foglalkoztatás az erősen MI-kitett foglalkozásokban visszamaradt a kevésbé kitett foglalkozásokhoz képest, és ez a mintázat legalább két országban (Egyesült Államok, Dánia) kimutatható [STAN-CANARIES] [NBER-HUMLUM]. A hatás elsősorban a felvételen, nem az elbocsátáson keresztül jelentkezik, ahol ez vizsgálható volt [STAN-CANARIES]. A tapasztaltabb munkavállalóknál nincs hasonló rés [STAN-CANARIES].

Vitatottnak tekinthető: hogy ezt a mintázatot tényleg a vállalati szintű MI-bevezetés okozza-e – a Stanford-kutatók szerint igen, az automatizáló használathoz kötve [STAN-CANARIES], a dán kutatók szerint a saját mérésük alapján nem [NBER-HUMLUM]. Hogy a jelenség az összesített amerikai munkaerőpiacon átfogó lábnyomot hagy-e – a Yale Budget Lab szerint eddig nem [YALE-BL]. Végül, hogy az MI önállóan, a gazdasági ciklustól elválasztva azonosítható-e okozati tényezőként (l. 3.6. alfejezet).

Amit ma nem tudunk: azt, hogy a jelenség tartós strukturális átalakulás-e, vagy átmeneti, a gazdasági ciklushoz kötött jelenség, amely idővel megfordul. Azt, hogy a magyar vagy uniós munkaerőpiacon hasonló mértékű hatás mutatható-e ki, mivel a bemutatott kutatások kizárólag amerikai és dán adatra épülnek, magyar vagy uniós egyéni szintű adatokon végzett vizsgálat nem áll rendelkezésre. Végül azt, hogy a STAN-CANARIES által dokumentált, folyamatosan szélesedő rés (15-ről 19 százalékra) hol áll meg, vagy folytatódik-e [STAN-CANARIES].

A következő táblázat összefoglalja a bemutatott tanulmányok fő jellemzőit:

FORRÁS	ORSZÁG	ADAT	IDŐSZAK	FŐ EREDMÉNY	FENNTARTÁS
STAN-CANARIES	Egyesült Államok	ADP bérszámfejtési admin. adat	2022.11–2026.06	22–25 évesek foglalkoztatási rése a kitett szakmákban: 19% (2025.07: 15%), főként felvételen keresztül, automatizáló használatnál	Munkaanyag; csak amerikai minta; deskriptív, nem ok-okozati
YALE-BL	Egyesült Államok	CPS mikroadat	–2026.08	Összesített szinten nincs egyértelmű MI-hez köthető munkaerőpiaci lábnyom	Folyamatosan frissített tracker; nem bont korcsoport szerint
NBER-HUMLUM	Dánia	Admin. regiszter + felmérés, 11 foglalkozás	–2024.12	Kereset/munkaidő hatása ~0 (max. 2%); pályakezdői rés létezik, de nem a cégi MI-bevezetésnek tulajdonítható	Munkaanyag; csak dán minta; „gyenge kezelés” lehetett
ILO-WP140	Globális (országcsoporthok)	Feladatszintű felmérés, szakértői becslés	2025.05	Globálisan a dolgozók 24% -a valamilyen fokú GenAI-kitettséggű foglalkozásban	Kitettség ≠ hatás; önbevallásos torzítás; nincs magyar bontás
IMF-SDN2026	USA, Németország, Dánia, UK, Brazília, Dél-Afrika (+ tágabb index-minta)	Lightcast álláshirdetés + ország-regiszterek	~2019–2024	Fiatalok „ugródeszka”-foglalkozásai nagyobb kockázatban; helyi szinten foglalkoztatás-csökkenés az erősen kitett, alacsony kiegészítő szegmensben; új, nem-MI készségek nőtt. foglalkoztatást hoznak	Staff Discussion Note (szerzői vélemény); a –13%-os szám külső, korábbi forrásból idézett

→ Bővebben: 1. melléklet (Fogalmak és mutatók).

04

04. FEJEZET

A tapasztalati létra

■ 4.1 Mi a probléma: egy modell a tanulás és az automatizálás viszonyáról

Az előző fejezet leíró adatai azt mutatják, hogy a mesterséges intelligenciának kitett szakmákban a fiatal munkavállalók felvétele lemaradt a tapasztaltakétól, és hogy a lemaradás elsősorban ott nő, ahol az MI-használat helyettesíti, nem kiegészíti az emberi munkát [STAN-CANARIES]. Ez a fejezet azt vizsgálja, hogy **miért** lehet ez probléma akkor is, ha a rövid távú termelékenység nő: mi történik, ha éppen azok a feladatok tűnnek el, amelyeken a szakértelem hagyományosan kialakul.

Enrique Ide közgazdász 2025-ös munkanyaga – amelyet a CEPR 2025 decemberében discussion paperként is megjelentetett – erre a kérdésre épít matematikai modellt [CEPR-IDE]. A modell kiindulópontja, hogy a munkahelyi tudás egy része **hallgatólagos** (tacit): olyan gyakorlati fogás, megérzés és rutin, amit nem lehet teljesen szóba vagy leírásba önteni, csak úgy lehet átadni, hogy a kezdő a tapasztalt szakértő mellett, vele együtt dolgozik [CEPR-IDE]. A szerző célja annak megértése, hogyan hat a technológiai váltás – jelen esetben az MI-alapú automatizálás – erre a generációk közötti tudásátadásra [CEPR-IDE].

A modell szerkezete (overlapping-generations, azaz egymást átfedő generációk modellje) a következő: a novíciusok a szakértők mellett dolgozva szereznek hallgatólagos tudást, és a tudásátadásról szóló szerződések eleve hiányosak (incomplete), mert a hallgatólagos tudás a szakértő személyéhez kötött és nem igazolható (non-verifiable) harmadik fél, például bíróság előtt [CEPR-IDE]. Más szóval: a tudásátadás nem szerződésbe foglalható szolgáltatás, hanem olyasmi, ami csak a közös munka melléktermékeként jön létre. Ebből következik a modell egyik kulcsgondolata: a piac nem tudja pontosan megfizetni a tudásátadást, mert nincs rá kikényszeríthető megállapodás – a szakértő és a cég nem tud olyan szerződést kötni, amely pontosan azt a tudásmennyiséget árazza be, amit a szakértő a novíciusnak átad.

A modellben a hosszú távú növekedés a tudás generációról generációra történő öröklődésén alapul: „a kompetitív egyensúlyban csak a legtudásabb szakértők irányítják a termelést”, és az endogén növekedés ebből a szelekciós mechanizmusból fakad [CEPR-IDE]. Ha a belépő szintű feladatokat – amelyeken a novíciusok hagyományosan tanulnak – egyre inkább automatizálja az MI, az rövid távon javítja a termelékenységet, mert ezeket a feladatokat olcsóbban és gyorsabban lehet elvégezni gép segítségével. A modell szerint azonban ez hosszabb távon gyengíti a következő generáció szakértelmét, mert kevesebb alkalom marad a hallgatólagos tudás átadására [CEPR-IDE].

■ 4.2 A fő következtetés: „társadalmilag túlzott” automatizálás

Ide modelljének legfontosabb eredménye, hogy a piaci (kompetitív) egyensúly **társadalmilag túlzott mértékű automatizálást** eredményez a belépő szintű feladatoknál [CEPR-IDE]. Ennek oka az előző alfejezetben leírt mechanizmus: mivel a tudásátadás értékét a piac nem tudja teljesen beárzni (mert nincs rá kikényszeríthető szerződés), a vállalatok a belépő szintű automatizálásról csak a saját rövid távú termelékenységi nyereségük alapján döntenek, és nem veszik figyelembe, hogy ezzel a jövő szakértőinek a képzési lehetőségét is csökkentik. A döntéshozó (a cég, amely bevezeti az automatizálást) nem viseli a döntés teljes társadalmi költségét, csak annak egy részét – ez a közgazdaságtanban „externáliának” nevezett jelenség egy formája.

Ide ebből egyenesen egy **generációk közötti átváltási** (intergenerational trade-off) következtetést von le: a belépő szintű feladatok automatizálásának javulása rövid távon növeli a termelékenységet, de gyengíti a jövő generációinak képességeit, lassítva a hosszú távú növekedést – a szerző szerint ez a hatás néha olyan erős, hogy a jóléti (welfare) szintet is csökkentheti [CEPR-IDE]. A modell tehát nem azt állítja, hogy minden automatizálás rossz, hanem azt, hogy a piac magától **többet** automatizál a belépő szintű feladatokból, mint amennyi a társadalom egésze számára optimális lenne, mert a tanulási (tudásátadási) externáliát senki nem árazza be.

A tanulmány legfrissebb (2026. júniusi) változatának egyik fontos állítása, hogy a belépő szintű automatizálás fejlődése a bevezetéskor növeli a kibocsátást, de csökkentheti a növekedést és a jólétet, **még akkor is, ha a belépő szintű foglalkoztatás nem csökken**. Ez akkor történik, ha a változás a kezdőket a legtermelékenyebb szakértők mellől más feladatokra tereli, és így lassul a legjobb gyakorlatok terjedése [CEPR-IDE]. A tapasztalati létra tehát a modell szerint akkor is megsérülhet, ha a pályakezdők száma nem változik, csak az, hogy kitől és min tanulnak. A modell ezt a hatást elméletileg vezeti le, számszerű, országra vonatkozó becslést nem ad.

■ 4.3 Fenntartások: mire NEM ad választ ez a modell

A fejezet elején bemutatott következtetéseket komoly módszertani korlátokkal együtt kell kezelni.

Először: ez egy **elméleti, matematikai modell**, nem empirikus becslés valós munkaerőpiaci adatokon [CEPR-IDE]. A modell belső logikája koherens, és feltevéseiből (a tudásátadási szerződések hiányossága, a hallgatólagos tudás nem-igazolhatósága) a bemutatott következtetések valóban levezethetők, de a feltevések maguk nem megfigyelt tények, hanem a szerző egyszerűsítő választásai a valóság modellezésére [CEPR-IDE]. Más feltevésekkel más következtetés is adódhatna.

Másodszor: a tanulmány **munkaanyag, nem lektorált folyóiratközlemény**. A CEPR Discussion Paper formátum és az arXiv-változat egyaránt a lektorálási folyamaton kívül, azt megelőzően kerül közzétételre. A kivonat ehhez az arXiv szerzői verzióhoz készült, mivel a CEPR oldala fizetőfalas [CEPR-IDE]. Ez nem jelenti azt, hogy az eredmény hibás, de azt jelenti, hogy nem ment át a független szakmai bíráló azon a formáján, amelyen egy folyóiratcikk, mint a következő alfejezetben bemutatott QJE-tanulmány.

Harmadszor: a modell **nem ad számszerű, országspecifikus** – így magyar – becslést arra, mekkora lehet a növekedési veszteség. A tanulmány egy korábbi változatához kapcsolódóan szerepelt egy durva, amerikai nagyságrendi becslés is, de a jelen elemzés által használt legfrissebb változatban

ilyen számot nem találtunk, ezért nem idézünk ilyet.

Negyedszer: a modell „társadalmilag túlzott automatizálás” következtetése logikailag a modell feltételezéseiből (hiányos szerződések, nem igazolható tapasztalat) következik, ezek a feltételezések pedig a modell saját konstrukciói, nem közvetlenül megfigyelt jelenségek [CEPR-IDE]. Az, hogy a valós munkaerőpiacon tényleg ilyen mértékű externália áll fenn, és hogy ez tényleg ekkora növekedési veszteséget okoz, empirikus kérdés marad, amire ez a tanulmány nem ad választ.

■ 4.4 Az ellenérv: amikor az MI éppen a tapasztalatot terjeszti

A tapasztalati létra kiürülésének elméleti kockázatával szemben áll egy lektorált, empirikus eredmény, amely épp az ellenkező irányba mutat: Brynjolfsson, Li és Raymond 2025-ben a *Quarterly Journal of Economics*-ban megjelent tanulmánya szerint a generatív MI nem helyettesíti, hanem éppen **terjeszti** a tapasztaltabb munkavállalók hallgatólagos tudását a kezdők felé [QJE-GENAI].

A szerzők 5179 ügyfélszolgálati munkavállaló adatait vizsgálták egy vállalatnál, ahol egy generatív MI-alapú konverzációs asszisztentst fokozatosan (staggered, azaz nem egyszerre, hanem időben elhúzva) vezettek be [QJE-GENAI]. Az elemzés alapja 3 millió chatbeszélgetés kimenete, ebből 1,2 millió chat az MI bevezetése utáni időszakból, 1636 munkavállalótól [QJE-GENAI]. Ez a méret és a panel-szerkezet (ugyanazok a dolgozók az MI előtti és utáni időszakban is megfigyelhetők) teszi lehetővé, hogy a szerzők az MI hatását a tapasztalati szint szerint bontva vizsgálják.

A fő eredmény: az MI-eszközhöz való hozzáférés átlagosan **14%-kal** növelte a termelékenységet (óránként megoldott ügyek száma), de ez az átlag nagyon egyenetlenül oszlik el – a kezdő és alacsonyabb képzettségű munkavállalóknál **34%-os** javulást mértek, míg a tapasztalt és magasan képzett munkavállalóknál a hatás minimális volt [QJE-GENAI]. Ez pontosan az ellentéte annak, amit a tapasztalati létra kiürülésének félelme feltételez: itt az MI nem a belépő szintű feladatokat automatizálja a kezdők helyett, hanem felgyorsítja a kezdők tanulási görbáját azáltal, hogy hozzáférést ad nekik a tapasztaltabb munkavállalók – a rendszerbe valahogy becsatornázott – hallgatólagos tudásához.

A szerzők maguk fogalmazzák meg ezt a mechanizmust: feltételezésük szerint az MI-modell a tapasztaltabb, ügyesebb munkavállalók esetlegesen hallgatólagos tudását közvetíti, és ezzel segíti az újabb munkavállalókat a tapasztalati görbén lefelé haladni, azaz gyorsabban elérni azt a teljesítményszintet, amit hagyományosan csak évek alatt lehetett volna [QJE-GENAI]. Ezt az állítást a tanulmány a hallgatólagos tudás fogalmának pontos meghatározásával is alátámasztja: olyan tudásról van szó, amelyet az egyén birtokol, de nem tud explicit módon kifejezni, és amelyet személyes tapasztalaton, megfigyelésen és gyakorláson keresztül szerez meg az idő során, ezért nehéz másoknak átadni [QJE-GENAI].

■ 4.5 Az ellenérv korlátai

A QJE-tanulmány eredménye módszertanilag erősebb lábakon áll, mint a CEPR-Ide modell – lektorált folyóiratban jelent meg, valós, nagy mintán mért adataira épül –, de hatóköre jóval szűkebb, és ez korlátozza, mennyire lehet belőle általános következtetést levonni a tapasztalati létra egészére.

Egyetlen vállalat egyetlen üzleti területének (ügyfélszolgálat) adatairól van szó, amerikai (és részben más országbeli) munkavállalókkal. Az eredmény nem feltétlenül általánosítható minden foglalkozásra vagy minden MI-eszközre [QJE-GENAI]. A letöltött és kivonatolt verzió egyébként a lektorálás előtti NBER-munkaanyag (2023. április), miközben a végleges, lektorált közlés a QJE 140(2). számában jelent meg 2025-ben, DOI-val [QJE-GENAI] – a két verzió közötti esetleges finomabb eltérések nincsenek ellenőrizve.

A szerzők fontos korlátozást tesznek saját eredményükre: a tanulmány kifejezetten **nem** állapít meg aggregált foglalkoztatási vagy béralkalmazási hatást, és maguk is felhívják a figyelmet arra, hogy a vállalatok a kezdő munkavállalók körében mért termelékenységnövekedésre többféleképpen reagálhatnak – felvehetnek belőlük többet, „leértékelhetik” (de-skill) az állásokat, vagy olyan, még erősebb MI-rendszereket fejleszthetnek, amelyek végül helyettesítik is őket [QJE-GENAI]. Ez a megjegyzés azért fontos, mert pontosan összekapcsolja a mikroszintű (munkahelyi, egyéni) és a makroszintű (piaci, foglalkoztatási) kérdést: az, hogy egy MI-eszköz a munkahelyén belül segíti a kezdőt tanulni, nem garantálja, hogy ugyanabból a cégből (vagy az egész gazdaságból) több vagy kevesebb kezdőt fognak felvenni.

Végül a „kezdő/alacsony képzettségű” és a „tapasztalt/magasan képzett” kategóriák a vállalat saját belső teljesítménymérési rendszeréből (a ledolgozott idő, korábbi teljesítménymutatók) származnak, nem külső, standardizált végzettségi vagy képzettségi besorolásból [QJE-GENAI]. Ez nem hiba, de azt jelenti, hogy az eredmény nem automatikusan fordítható le más cégek vagy szakmák képzettségi kategóriáira.

■ 4.6 A két eredmény feszültsége: ki fér hozzá a tanuláshoz?

A CEPR-Ide modell és a QJE-tanulmány első ránézésre egymásnak ellentmondanak: az egyik szerint az MI-alapú automatizálás kiüresíti a tanulási feladatokat és gyengíti a jövő szakértőit, a másik szerint az MI éppen felgyorsítja a kezdők tanulását azáltal, hogy hozzáférést ad a tapasztaltak tudásához. A két forrás azonban nem ugyanazt a jelenséget méri, és ez önmagában magyarázza a különbséget.

Az Ide-modell azt az esetet írja le, amikor az MI a belépő szintű **feladatokat helyettesíti** – azaz elvégzi helyettük azt a munkát, amin a kezdő hagyományosan tanulna, így a kezdő egyáltalán nem kerül abba a helyzetbe, hogy a feladatot elvégezze és a tapasztalt kollégától tanuljon [CEPR-IDE]. A QJE-tanulmány ezzel szemben azt az esetet vizsgálja, amikor az MI-eszköz a kezdő **mellett, eszközként** működik: a kezdő továbbra is elvégzi a feladatot (az ügyfélszolgálati beszélgetést), csak az MI-asszisztens segít neki közben, és ez a segítség közvetít valamit a tapasztaltabb munkavállalók tudásából [QJE-GENAI]. Ez pontosan megfelel annak a megkülönböztetésnek, amit a STAN-CANARIES tanulmány is tesz az **automatizáló** (substituting, helyettesítő) és a **kiegészítő** (augmenting/complementary) MI-használat között: a foglalkoztatási visszaesés ott koncentrálódik, ahol az MI-használat helyettesíti az emberi munkát, míg a kiegészítő jellegű használat mellett a foglalkoztatás stagnál vagy nő, főként a tapasztaltabb munkavállalóknál [STAN-CANARIES]. Más szóval: nem az MI léte dönt, hanem az, hogy milyen szerepet kap a munkafolyamatban.

Elemzői értelmezés – a forrásokban nincs erre vonatkozó közvetlen empirikus vizsgálat, de a bemutatott eredmények logikájából levezethető egy további, fontos kérdés: ha az MI valóban felgyorsítja a betanulást azok számára, akik egyszer bekerülnek egy munkakörbe (ahogy a QJE-tanulmány mutatja), ez nem old meg mindent, amennyiben eközben kevesebb embert vesznek fel egyáltalán. A STAN-CANARIES hatodik ténye szerint a kitett szakmákban a fiatalok foglalkoztatási lemaradása elsősorban a **csökkent felvételen** keresztül jelenik meg, nem a megnövekedett elbocsátáson [STAN-CANARIES]. Ha ez a mintázat tartósan fennmarad, a kérdés átalakul: nem (csak) az a probléma, hogy az MI kiüresíti a tanulási feladatokat azok számára, akik bekerülnek a munka világába, hanem hogy egyre kevesebben kapnak esélyt arra, hogy egyáltalán bekerüljenek, és így részesüljenek a QJE-tanulmányban mért tanulási felgyorsulásból. Ebben az olvasatban a két forrás nem feltétlenül mond ellent egymásnak: összeegyeztethetők úgy, hogy az MI a munkahelyen belül tényleg gyorsíthatja a tapasztalt munkavállalók tudásának átadását, miközben a munkahelyre bejutás szűkül – ez utóbbi hatást viszont a QJE-tanulmány mintája (egyetlen cég, amely nem csökkentette a létszámot, hanem bevezette az eszközt a meglévő dolgozóknak) nem tudja megmutatni, mert nem a felvételi döntéseket, hanem a már alkalmazásban állók teljesítményét vizsgálja [QJE-GENAI].

Ez a feszültség egyben rávilágít arra is, hogy a tapasztalati létra problémája nem egyetlen, hanem legalább két külön kérdés. Az egyik: ha valaki bekerül egy belépő szintű állásba, ott megkapja-e a tanuláshoz szükséges feladatokat és mentorálást, vagy az MI ezeket is elveszi tőle. A másik: egyáltalán hány belépő szintű állás marad, amelybe be lehet kerülni. A bemutatott két forrás alapvetően az első kérdésre két különböző választ ad (Ide modellje szerint a feladatok kiürülnek, a QJE-tanulmány szerint a meglévő feladatok mellett az MI segíti a tanulást), míg a második kérdésre – mennyi belépő szintű állás marad – inkább az előző fejezet leíró adatai (elsősorban a STAN-CANARIES csökkenő felvételi mintázata) adnak választ, nem ez a két tanulmány [STAN-CANARIES].

05

05. FEJEZET

Magyar helyzetkép: mit tudunk és mit nem?

■ 5.1 Vállalati MI-használat: Magyarország az EU-hoz képest

A magyar vállalatok mesterségesintelligencia-használatáról az Eurostat „ICT usage and e-commerce in enterprises” felmérése ad hivatalos, uniós szinten összehasonlítható képet. A mutató azokat a legalább 10 fős (az önfoglalkoztatókat is beleértő) vállalatokat méri, amelyek legalább egy felsorolt MI-technológiát (szövegbányászat, beszédfelismerés, természetesnyelv-generálás, kép- vagy videofelismerés, gépi tanulás adatelemzésre, MI-alapú robotizált folyamatautomatizálás vagy autonóm mozgástechnológia) használnak [EUROSTAT-AI]. Ez tehát tág, bináris („használ valamit, vagy nem”) definíció, amely nem különbözteti meg az alkalmi kísérletezést az intenzív, üzletkritikus bevezetéstől, és a legalább 10 fős mikrovállalkozások alatti kört (az 1–9 fős cégeket) nem is méri [EUROSTAT-AI].

A hazai és az uniós átlag között tartós, és az évek során nem csökkenő lemaradás rajzolódik ki:

ÉV	HU (TELJES VÁLLALATI KÖR, 10+ FŐ)	EU27 (TELJES VÁLLALATI KÖR, 10+ FŐ)
2021	2,98%	7,65%
2023	3,68%	8,06%
2024	7,41%	13,48%
2025	10,37%	19,95%

[EUROSTAT-AI]

A magyar arány 2021 és 2025 között megháromszorozódott, de az uniós átlag is gyorsan nőtt, így a relatív lemaradás nagyságrendileg megmaradt: a magyar vállalatok MI-használati aránya 2025-ben is csak kb. a fele az uniós átlagnak [EUROSTAT-AI]. Ez egybevág az MNB Hitelintézeti Szemlében megjelent cikkének 2023-as, az Európai Bizottság digitalizációs elemzésére hivatkozó megállapításával, amely szerint „a magyar cégek mindössze 4 százaléka használ mesterséges intelligenciát, ami kevesebb, mint az EU átlag (8 százalék) fele” [HU-MNB-HSZ2025] – a két forrás metodológiája és referenciaéve nem azonos, de az irány és a nagyságrend megegyezik.

A cégméret szerinti bontás azt mutatja, hogy a lemaradás nem egyenletes, hanem a kisebb cégeknél kifejezettebb:

CÉGMÉRET	HU (2025)	EU27 (2025)
Kis (10–49 fő)	8,70%	17,00%
Közepes (50–249 fő)	15,34%	30,36%
Nagy (250+ fő)	39,99%	55,03%

[EUROSTAT-AI]

Minden méretkategóriában a magyar arány jelentősen elmarad az uniós átlagtól, de a kis- és középvállalatoknál a relatív rés nagyobb (a magyar kisvállalati arány az uniós kisvállalati átlag kb. fele, a nagyvállalatoknál viszont a magyar arány az uniós nagyvállalati átlag közel háromnegyede) [EUROSTAT-AI]. Mivel a pályakezdekők jelentős része kis- és középvállalatoknál helyezkedik el, ez a különbség azért is fontos, mert *ha* az MI-bevezetés hatással van a belépő szintű állásokra, az a nagyvállalatoknál (ahol a bevezetés gyorsabb) előbb jelentkezhet, mint a kkv-szektorban. Ez azonban következtetés, nem a forrásból közvetlenül levezetett tény: az Eurostat-tábla ágazati bontást a kigyűjtött, szűrt formában nem tartalmaz, ezért foglalkozás- vagy korcsoport szerinti összekapcsolás ebből az adatsorból nem végezhető el [EUROSTAT-AI].

Érdemes megjegyezni, hogy a Cedefop 2024 februárja és májusa között, tizenegy uniós tagállamban végzett, munkavállalói önbevalláson alapuló MI-felmérésébe **Magyarország nem került be** a vizsgált országok közé [CEDEFOP-AI]. A felmérés szerint uniós szinten a munkavállalók több mint negyede már kísérletezik az MI munkahelyi használatával, és a dolgozók 6 tizede valamilyen MI okozta feladatátalakulásnak van kitéve [CEDEFOP-AI]. A hazai munkavállalói tapasztalatról, a munkahelyi MI-kísérletezés vagy a munkahely-elvesztéstől való félelem arányáról ilyen, munkavállalói oldalról gyűjtött, nemzetközileg összevethető adat Magyarországra nézve nem áll rendelkezésre [CEDEFOP-AI]. A közép-európai országok közül a mintában szereplő Csehország, Szlovákia és Lengyelország adatai jelzésértékűek lehetnek: a felmérés szerint a munkahely-elvesztéstől való félelem Lengyelországban (19%) és Szlovákiában (19%) magasabb volt, mint a nyugat-európai Belgiumban, Írországból vagy Franciaországban (11–12%) [CEDEFOP-AI], de ez nem azonos a magyar helyzettel, és abból Magyarországra vonatkozó szám nem vezethető le.

■ 5.2 A fiatalok foglalkoztatása 2019–2025: mit mutat, és mit nem mutat a trend

A KSH munkaerő-felmérésén alapuló STADAT-tábla szerint a 15–24 évesek (IV. negyedéves) foglalkoztatási rátája és munkanélküliségi rátája 2019 és 2025 között a következőképpen alakult:

ÉV	15-24 ÉVESEK FOGLALKOZTATÁSI RÁTÁJA	15-24 ÉVESEK MUNKANÉLKÜLISÉGI RÁTÁJA	25-29 ÉVESEK FOGLALKOZTATÁSI RÁTÁJA	25-29 ÉVESEK MUNKANÉLKÜLISÉGI RÁTÁJA
2019	28,46%	11,99%	82,78%	4,13%
2020	27,08%	11,51%	81,58%	5,94%
2021	27,26%	12,51%	82,97%	4,22%
2022	27,35%	11,07%	82,44%	5,02%
2023	27,56%	14,72%	83,29%	5,22%
2024	26,94%	14,65%	82,47%	4,79%
2025	25,52%	13,82%	80,96%	5,02%

[HU-KSH-FIATAL]

A számokból két megfigyelés adódik. Először: a legfiatalabb (15–24 éves) korcsoport foglalkoztatási rátája 2024–2025-ben enyhén csökkent (26,94 százalékról 25,52 százalékra), és munkanélküliségi rátája 2023 óta tartósan magasabb szinten áll (14,72%, 14,65%, majd 13,82%), mint a 2019–2022 közötti 11–12,5 százalékos sávban [HU-KSH-FIATAL]. Másodszor: a 25–29 éves korcsoportnál hasonló, bár kisebb mértékű elmozdulás látszik: a foglalkoztatási ráta a 2023-as 83,29 százalékos csúcscról 2025-re 80,96 százalékra esett, miközben a munkanélküliségi ráta 4,79-ről 5,02 százalékra nőtt [HU-KSH-FIATAL].

Ezt a trendet **óvatosan kell kezelni**, és nem szabad automatikusan az MI hatásának tulajdonítani. *Elemzői megjegyzés:* a 15–24 évesek foglalkoztatási rátáját sok, az MI-től független tényező is alakíthatja, például az, hogy a korcsoport mekkora része tanul még, és milyen a gazdasági ciklus. Ezeknek a tényezőknek a hazai alakulását (például az oktatási részvételt vagy a gazdasági növekedést) ez az elemzés nem vizsgálta, ezért a romlás okairól nem tesz állítást. A felhasznált KSH-forrás maga nem tesz MI-re vonatkozó megállapítást: a kivonatolt táblázat csak kor- és nemcsoport szerinti bontást tartalmaz, foglalkozás szerinti (azaz MI-kitett vagy MI-nek kevésbé kitett szakmák szerinti) bontás nélkül [HU-KSH-FIATAL]. Ez az elemzés tehát **nem állítja**, hogy a 15–24 évesek romló mutatói az MI következményei lennének: a rendelkezésre álló adatból ok-okozati kapcsolat nem vezethető le, csak annyi mondható el megbízhatóan, hogy a trend létezik, és egybeesik azzal az időszakkal, amikor a generatív MI elterjedése felgyorsult.

Fontos módszertani megjegyzés, hogy a közölt adatok negyedévesek, a táblázat a IV. negyedéves (év végi) értékeket tartalmazza referenciaként, és a 2025-ös adatok a tábla 2026. augusztusi utolsó frissítése miatt még nem feltétlenül véglegesek [HU-KSH-FIATAL].

■ 5.3 A friss diplomások foglalkoztatása: fontos ellenpont

Miközben a 15–24 évesek összesített foglalkoztatási mutatói némi romlást jeleznek, a **friss diplomások** (a felsőfokú végzettségük megszerzése óta 1–3 éve a munkaerőpiacon lévő, 20–34 éves) foglalkoztatási rátája Magyarországon az Eurostat adatai szerint nem mutat hasonló romlást, és végig magasán az uniós átlag felett marad:

ÉV	HU, FRISS DIPLOMÁSOK (ED5-8)	EU27, FRISS DIPLOMÁSOK (ED5-8)
2019	89,8%	85,1%
2020	88,3%	83,7%
2021	91,3%	84,7%
2022	94,9%	86,7%
2023	95,0%	87,5%
2024	93,0%	86,6%
2025	93,2%	86,9%

[EUROSTAT-GRAD]

A magyar friss diplomások foglalkoztatási rátája minden vizsgált évben magasabb volt, mint az uniós átlag, és a 2023-as, 95 százalékos csúcs után 2024–2025-ben csak kismértékben, 93 százalék körülre csökkent [EUROSTAT-GRAD]. Ez **fontos ellenpont** a 2. fejezetben bemutatott, elsősorban amerikai és dán vizsgálatokból (ahol a frissen végzetek MI-nek leginkább kitett foglalkozásokban mért relatív romlást találtak) levonható aggodalmakkal szemben: az összesített hazai adat jelenleg **nem mutat** olyan mértékű, országos szintű pályakezdő-válságot, mint amit egyes nemzetközi vizsgálatok adott, szűken vett foglalkozási csoportokban jeleztek. A legalább felső középfokú végzettségűek (ED3-8) tágabb csoportjánál hasonló, bár valamivel alacsonyabb szintű mutató látható (HU 2025: 86,7%, EU27 2025: 82,9%) [EUROSTAT-GRAD].

Ezt az ellenpontot azonban módszertani okokból sem szabad túlértékelni. Az Eurostat-mutató a teljes, aggregált friss diplomás népességre vonatkozik, nem bontja le MI-kitettség szerinti foglalkozási csoportokra: ha a hatás csak egy szűkebb, MI-nek erősen kitett szakmai körben (pl. szoftverfejlesztés, ügyfélszolgálat, egyes jogi vagy pénzügyi asszisztensi feladatok) jelentkezik, azt egy ilyen, minden diplomást összevontan kezelő, országos ráta elfedheti [EUROSTAT-GRAD]. Emellett a „foglalkoztatott” státusz nem mond semmit a betöltött munkakör színvonaláról: egy diplomás lehet foglalkoztatott úgy is, hogy képzettségi szintje alatti (nem diplomás szintű) munkát végez, ezt a mutató nem különbözteti meg [EUROSTAT-GRAD]. Erre a kérdésre – hogy a friss diplomások mennyire tudnak a végzettségüknek megfelelő, FEOR szerint diplomás munkakörben elhelyezkedni – egy hazai forrás, a Diplomás Pályakövetési Rendszer adminisztratív adatkapcsolása adna választ, ezt az 5.5. alfejezet tárgyalja.

■ 5.4 Mit mond az MNB-cikk a hazai kitettségről?

A Magyar Nemzeti Bank Hitelintézeti Szemléjében 2025-ben megjelent, Zsinkó Máté által írt szakcikk a hazai munkaerőpiac MI-kitettségét elsősorban korábbi nemzetközi becslések szintetizálásával mutatja be, nem önálló, elsődleges hazai méréssel [HU-MNB-HSZ2025]. Ez a különbség a forráskritika szempontjából lényeges, és ezért kezelendő.

A cikk idézi az OECD 2023-as becslését, amely szerint „a magyar feldolgozóipari foglalkoztatottak 36,4 százaléka olyan munkakörben dolgozik, mely nagy valószínűséggel automatizálható, ami a legmagasabb érték az OECD-országok körében” [HU-MNB-HSZ2025]. Fontos pontosítás, hogy ez a mutató kizárólag a feldolgozóipari foglalkoztatottakra vonatkozik, nem a teljes munkaerőpiacra, és az „automatizálható” kategória nem azonos a generatív MI tényleges, rövid távú kitettségével [HU-MNB-HSZ2025].

A cikkben szereplő, gyakran idézett „900 ezer” és „1 millió” fős munkahely-érintettségi számok **nem az MNB vagy a szerző saját becslései**, hanem egy-egy, a generatív MI megjelenése előtti (2018, illetve 2019-es), érdekelt piaci szereplő, a McKinsey és a PwC által készített, másodforrásként idézett előrejelzés. A PwC (2019) tanulmánya szerint „a 2030-as évek közepéig Magyarországon akár 900 ezer munkahelyet érinthetnek a mesterséges intelligenciával kapcsolatos változások”, ebből „a legtöbb potenciálisan megszűnő munkahely (több mint 380 ezer) a feldolgozóiparban van, míg további 100–100 ezer munkahelyet érinthet a szállítás és az építőipar területén” [HU-MNB-HSZ2025]. A PwC egy háromhullámos ütemezést is feltételezett: egy 2020-as évek eleji, „algoritmikus” hullámot (45 ezer munkahely, főként oktatás és egészségügy), egy 2020-as évek közepi, „kiegészítő” hullámot (230 ezer munkahely felett, főként kiskereskedelem és közösségi szolgáltatások), és egy 2030-as évekre váró, legjelentősebb, „autonóm” hullámot (640 ezer munkahely felett, főként feldolgozóipar, szállítmányozás, építőipar) [HU-MNB-HSZ2025]. A McKinsey (2018) elemzése szerint 2030-ig akár 1 millió magyar munkahely lehet kitéve az MI-nek, és a folyamat a termelékenységet évi 0,8–1,4 százalékponttal gyorsíthatja [HU-MNB-HSZ2025].

Ezeket a számokat ebben az elemzésben **csak másodforrásként, a bizonytalanság jelzésével** szabad kezelni: 2018–2019-es, a generatív MI (ChatGPT és hasonló eszközök) elterjedése előtti előrejelzésekről van szó, amelyek az akkori automatizációs technológiákra (robotika, hagyományos gépi tanulás) épültek, és amelyeknek a 2020-as évek eleji és közepi „hullámai” a cikk megjelenéséig – a kigyűjtött részek alapján – nem igazolhatóan következtek be [HU-MNB-HSZ2025]. A cikk emellett nem közöl korcsoport szerinti (pályakezdőkre vonatkozó) bontást: az idézett OECD-megállapítás szerint „az idős és az alacsonyan képzett foglalkoztatottak alkalmazkodása ütközhet a legtöbb nehézségbe”, ami foglalkoztatotti csoport, nem korcsoport szerinti kategorizálás, és nem ad választ arra a kérdésre, hogy a pályakezdők kockázata magasabb vagy alacsonyabb-e [HU-MNB-HSZ2025].

A cikk saját, hazai adatként a vállalati MI-használatra vonatkozó, az 5.1. alfejezetben már bemutatott arányt (a 2023-as, az Európai Bizottság digitalizációs elemzésére hivatkozó „4 százalék, az uniós 8 százalékos átlag felét sem éri el” adatot) és a digitális alapkészségek alacsony hazai szintjét („a magyar népesség kevesebb mint fele rendelkezik legalább alapvető digitális képességekkel”, az Európai Bizottság 2023-as elemzése alapján) emeli ki [HU-MNB-HSZ2025]. Ez a két megállapítás

strukturális korlátként értelmezhető: ha a munkavállalók digitális alapkészségei alacsonyak, az megnehezítheti mind az MI-eszközök elsajátítását, mind az azokhoz való alkalmazkodást, de ez a cikk sem ad pályakezdekre szabott, külön becslést [HU-MNB-HSZ2025].

Egy másik, nemzetközi forrás, az IMF 2026 januárjában megjelent szakpolitikai jegyzete is hasonló irányba mutató, önálló mutatót közöl Magyarországról. A jegyzet egy saját, négy összetevőből álló összetett mutatót, az úgynevezett „Skill Readiness Index”-et (készségfelkészültségi indexet) számítja ki az egyes országokra: ez négy, normalizált összetevő átlaga – az új informatikai készségeket szerző végzettek aránya, az új, nem informatikai készségeket szerző végzettek aránya, az OECD által mért átlagos felnőtt készség szint (szövegértés, numerikus készség, adaptív problémamegoldás), valamint az OECD szerinti, munkához kötődő tanulásban részt vevő felnőttek aránya [IMF-SDN2026]. A jegyzet szerint „olyan országok, mint Chile, Olaszország és Magyarország, az index alsó végén szerepelnek, ami a gyengébb informatikai felsőoktatási specializációt, a kevesebb átképzési lehetőséget és az alacsonyabb felnőtt készség szintet tükrözi” [IMF-SDN2026]. Fontos módszertani megjegyzés, hogy ez egy relatív (más országokhoz viszonyított) rangsor, nem abszolút szint, és nem közvetlen foglalkoztatási vagy bérstatisztika [IMF-SDN2026] – vagyis önmagában nem mondja meg, mekkora a pályakezdekre tényleges MI-kitettsége, de egybevág az MNB-cikk által idézett, a hazai digitális alapkészségek alacsony szintjére vonatkozó megállapítással [HU-MNB-HSZ2025].

■ 5.5 A mérési rés: mit nem mér (ma) a hazai statisztika?

A fenti alfejezetek együttesen egy strukturális problémát rajzolnak ki: a ma nyilvánosan elérhető hazai statisztika nem alkalmas annak közvetlen megválaszolására, hogy a generatív MI érdemben rontja-e a pályakezdekre munkaerőpiaci esélyeit. Három konkrét hiányosság emelhető ki.

Először, a KSH munkaerő-felmérése kor- és nemcsoport szerinti bontást ad, de **foglalkozás (FEOR) szerinti bontást a korcsoportokra nem**: nem állítható össze belőle, hogy a fiatalok mely foglalkozásokban (pl. MI-nek jobban vagy kevésbé kitett szakmákban) dolgoznak, és hogy ez időben hogyan változott [HU-KSH-FIATAL]. Így nem ellenőrizhető, hogy a 15–24 évesek romló foglalkoztatási mutatói egyenletesen oszlanak el a foglalkozások között, vagy koncentráltan, bizonyos, MI-nek kitett belépő szintű munkakörökben jelentkeznek.

Másodszor, nincs nyilvánosan elérhető, rendszeresen frissített hazai adatsor a **junior szintű álláshirdetésekről** vagy a belépő szintű pozíciók betöltési (felvételi) arányáról. A 2. és 3. fejezetben bemutatott nemzetközi vizsgálatok (pl. a belépő szintű állásokat külön vizsgáló amerikai és dán kutatások) éppen az ilyen, felvételi oldalról mért adatokra épülnek. Ezek hazai megfelelője jelenleg nem áll rendelkezésre.

Harmadszor, a Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) „Adminisztratív Adatbázisok Egyesítése” kutatása **létező, és módszertanilag alkalmas lenne** a probléma hazai vizsgálatára. A rendszer a Felsőoktatási Információs Rendszer egyéni szintű adatait anonim módon más államigazgatási nyilvántartásokkal (NAV, NEAK, Gazdaságfejlesztési Minisztérium) kapcsolja össze, a 2016/17 és 2022/23 tanévek között abszolutóriumot szerzett személyekre [HU-DPR-AAE]. Az adatbázis olyan mutatókat tartalmaz, mint a munkaerőpiaci státusz, az első munkába állásig eltelt idő, a bruttó átlagjövedelem, a bérprémium, a diplomás munkát végzők aránya, valamint az ágazati (TEÁOR) és

foglalkozási (FEOR) megoszlás, képzésenkénti bontásban, ha egy adott évfolyamon legalább tizenöten végeztek [HU-DPR-AAE]. Ez éppen az a részletezettség, amely alkalmas lenne a pályakezdők MI-kitett foglalkozások szerinti nyomon követésére.

A probléma az, hogy ez az adatkapcsolat **nyilvánosan csak egy interaktív, szakonkénti szűrésre alkalmas felületen (Power BI-alapú irányítópulton) érhető el, letölthető, országos összesítő táblázat nélkül** [HU-DPR-AAE]. Ebből az elemzésből ezért országos összesítő számot nem veszünk át: a forrás kizárólag arra használható, hogy megmutassa, a mérési rés technikailag áthidalható lenne, a szükséges adatkapcsolat létezik, csak a nyilvános hozzáférés formája nem teszi lehetővé a rendszeres, országos szintű, MI-szemponútú elemzést [HU-DPR-AAE]. Ez egyben a 7. fejezetben részletezett mérési javaslat egyik kiindulópontja.

Végül érdemes megismételni az 5.1. alfejezetben már jelzett hiányt: a Cedefop uniós szintű, munkavállalói önbevalláson alapuló MI-felmérésébe Magyarország nem került be, így sem a hazai munkahelyi MI-kísérletezés arányáról, sem a munkahely-elvesztéstől való félelemről nincs nemzetközileg összevethető, munkavállalói oldalról gyűjtött hazai adat [CEDEFOP-AI]. Ez egy adathiány, nem pedig arra utaló jel, hogy Magyarországon ne lenne releváns a kérdés.

■ 5.6 Összegzés

A hazai helyzetkép három, egymást kiegészítő, de nem egyértelmű irányba mutató elemből áll. A vállalati MI-használat Magyarországon tartósan, és minden cégméret-kategóriában alacsonyabb, mint az uniós átlag, a kisebb cégeknél a relatív lemaradás nagyobb [EUROSTAT-AI]. A legfiatalabb (15–24 éves) korcsoport összesített foglalkoztatási és munkanélküliségi mutatói 2023–2025-ben enyhén romlottak, de ebből **nem vezethető le** ok-okozati MI-hatás, mert a korcsoport alacsonyabb és volatilisabb mutatóit sok más tényező (oktatásban töltött idő, gazdasági ciklus) is magyarázhatja, és a felhasznált forrás maga sem tesz ilyen állítást [HU-KSH-FIATAL]. Ezzel szemben a friss diplomások összesített foglalkoztatási rátája Magyarországon továbbra is magasán az uniós átlag felett van, és **nem mutat** országos szintű pályakezdő-válságot [EUROSTAT-GRAD] – ez fontos ellenpont, amelyet a végkövetkeztetésnél figyelembe kell venni. Az MNB-cikkben szereplő nagy, „900 ezres” és „1 milliós” számok 2018–2019-es, a generatív MI előtti másodforrás- becslések, nem a hazai helyzet friss, önálló mérése [HU-MNB-HSZ2025]. És mindezek felett áll egy strukturális probléma: a ma nyilvánosan elérhető hazai statisztika nem tudja megmondani, hogy a pályakezdők egy szűkebb, MI-nek kitett csoportja rosszabbul jár-e, mint az összesített adat mutatja, mert a foglalkozás szerinti, korcsoportra szabott bontás hiányzik, és az erre alkalmas adminisztratív adatkapcsolat (DPR) csak korlátozott, nem letölthető formában nyilvános [HU-KSH-FIATAL] [HU-DPR-AAE].

→ *Bővebben: 1. melléklet (Fogalmak és mutatók).*

06

06. FEJEZET

Mit tehetnek a cégek?

■ 6.1 Miért cégvezetői kérdés ez

Az előző fejezetek a jelenséget országos és uniós szintről nézték: mit mutatnak a munkaerőpiaci adatok, és mi lehet a mechanizmus a „tapasztalati létra” mögött (→ 4. fejezet). Ez a fejezet a nézőpontot vállalati szintre váltja: mit jelent a kérdés egy olyan cégvezetőnek vagy HR-vezetőnek, aki most dönt arról, hogy felveszen-e pályakezdőt, és ha igen, hogyan dolgozzon vele együtt a mesterséges intelligencia mellett.

A kérdés két, egymással feszültségben álló szempontot vet fel. Rövid távon egy adott cég szemszögéből racionálisnak tűnhet, hogy a belépő szintű, rutinszerű feladatokat MI-eszközzel végezteti el, és kevesebb pályakezdőt vesz fel, vagy a meglévőket kevésbé bízta meg önálló feladattal. Hosszabb távon azonban, ha ez általános gyakorlattá válik, az egész cég, illetve az egész gazdaság elveszítheti azt a csatornát, amelyen keresztül az új szakértők kialakulnak. A következő alfejezetek ezt a feszültséget bontják ki, majd a jelenlegi jogi keretet és a rendelkezésre álló képzési tapasztalatokat tekintik át.

■ 6.2 A saját utánpótlás kockázata: amikor a cég nem kapja meg a tudásátadás teljes hasznát

A 4. fejezetben bemutatott Ide-modell (CEPR-IDE) szerint a belépő szintű munka automatizálásáról szóló vállalati döntés nem egyszerűen azon a kérdésem dől el, hogy az adott feladatot ma olcsóbb-e MI-vel elvégeztetni, mint pályakezdővel. A modell szerint a piaci egyensúlyban **társadalmilag túlzott mértékű lehet a belépő szintű feladatok automatizálása** [CEPR-IDE], és ennek az az oka, hogy a tapasztalt szakértő tudásának átadásából származó jövőbeli haszon nagy része nem az adott céget vagy szakértőt illeti, hanem széteszik a gazdaság egészében, illetve a munkavállaló jövőbeli, esetleg más munkahelyen hasznosított teljesítményében jelenik meg. Mivel a hallgatólagos tudás a modellben nem „verifikálható” és a tudásátadásra nem köthető teljes körű szerződés [CEPR-IDE], a cég, amely ma lemond egy pályakezdő betanításáról egy MI-vel elvégezhető feladat javára, nem szembesül azzal a teljes jövőbeli költséggel, amelyet ez a döntés a gazdaság egészének okoz.

Ebből cégvezetői szempontból két, egymást kiegészítő következtetés adódik. Az egyik, hogy **ha minden cég egyenként racionálisan dönt, az összesített, iparági szintű eredmény mégis a vártnál kedvezőtlenebb lehet** a jövőbeli szakértői utánpótlás szempontjából. Ez nem jelenti azt, hogy egy adott cégnek ne lenne érdemes élnie az MI kínálta hatékonyságnöveléssel, csak azt, hogy a „mindenki más is ezt teszi” helyzetben a saját belső utánpótlás, amelyre a cég egy idő után maga is

rászorul, kiüresedhet. A másik következtetés, hogy ez a kockázat elsősorban **azokat a cégeket és szakmákat érinti, amelyeknél a szaktudás nagy része hallgatólagos**, azaz nem írható le teljesen kézikönyvben vagy betanítási anyagban, hanem gyakorlat és közös munka útján adódik át. Minél inkább ilyen egy szakma, annál nagyobb a kockázata annak, hogy a belépő szintű feladatok elapasztása hosszabb távon a cég saját szakértői bázisát gyengíti.

Cégvezetői szempontból különösen figyelemre méltó a modell azon állítása, hogy a növekedés és a jólét akkor is csökkenhet, ha a belépő szintű foglalkoztatás nem csökken: elég, ha a kezdők a legtermelékenyebb szakértők mellől más feladatokra kerülnek [CEPR-IDE]. A kockázat tehát nemcsak az, hogy a cég kevesebb kezdőt vesz fel, hanem az is, hogy a felvett kezdők kitől és min tanulnak. A modell számszerű, vállalati szintű becslést nem ad (l. 4. fejezet).

■ 6.3 A betanítás esélye: amikor az MI a legjobbak tudását terjeszti

A 4. fejezetben bemutatott ügyfélszolgálati kísérlet (QJE-GENAI) a 6.2 pontban leírt kockázattal szemben egy másik mechanizmust dokumentál. Egy generatív MI-alapú ügyfélszolgálati asszisztens bevezetése után a dolgozók termelékenysége (az óránként megoldott esetek száma) átlagosan 14 százalékkal nőtt, a kezdő és alacsonyabb képzettségű dolgozóknál viszont 34 százalékkal, míg a tapasztalt, magasan képzett dolgozóknál a hatás minimális volt [QJE-GENAI]. A szerzők szerint ennek valószínű magyarázata, hogy az MI-eszköz a legügyesebb, legtapasztaltabb dolgozók hallgatólagos tudását (a jól működő válaszmintákat, megoldási módokat) közvetítette a kezdők felé, és ezzel meggyorsította azt a folyamatot, amelyen keresztül a kezdő a tapasztalati görbén előrehalad [QJE-GENAI].

Cégvezetői szempontból ez azt a lehetőséget veti fel, hogy az MI-eszköz nem csak helyettesítheti, hanem **gyorsíthatja is a pályakezdők betanulását**, ha a bevezetés úgy történik, hogy a kezdő dolgozó hozzáfér az eszközhöz, és az eszköz a cégen belüli, bevált gyakorlatot közvetíti felé. Ez a lehetőség pontosan az ellentettje a 6.2 pontban bemutatott kockázatnak: nem a tapasztalat átadásának elmaradásáról, hanem annak MI általi felgyorsításáról van szó.

Ezt a lehetőséget azonban két korlát szűkíti, amelyet a kutatás szerzői is hangsúlyoznak. Egyrészt a kísérlet egyetlen cég, egyetlen munkakörére (ügyfélszolgálat) vonatkozik, más szakmákra nem általánosítható automatikusan [QJE-GENAI]. Másrészt, és ez a cégvezetői döntés szempontjából a legfontosabb, a szerzők maguk sem állítanak semmit az összesített foglalkoztatási hatásról: „a cégek reagálhatnak a kezdő dolgozók termelékenységnövekedésére azzal, hogy többet vesznek fel közülük, leértékelik a pozíciókat, vagy olyan erősebb MI-rendszereket fejlesztenek, amelyek idővel helyettesíthetik is őket” [QJE-GENAI]. A kutatás tehát nem dönti el, hogy a termelékenységnövekedés végül több pályakezdő felvételéhez vezet-e, vagy éppen azt teszi lehetővé, hogy a cég kevesebb kezdővel is elvégezze ugyanazt a munkát. Ez a döntés magán a cégen (és a cégek összességén) áll: az eszköz önmagában nem garantálja a kedvező kimenetet, csak lehetővé teszi azt, ha a cég úgy dönt, hogy a termelékenységtöbbletet a pályakezdő továbbfoglalkoztatására és fejlesztésére fordítja, nem a létszám csökkentésére.

■ 6.4 A jogi keret: az MI-jártasság biztosításának kötelezettsége

A két, egymással feszültségben álló mechanizmus (6.2 és 6.3) mellett a cégvezetőknek egy konkrét jogi kötelezettséggel is számolniuk kell: az uniós MI-rendelet 4. cikkével, amely az MI-jártasságról szól. Ennek tartalma 2026 nyarán megváltozott, ezért mindkét szövegállapotot érdemes ismerni.

Az eredeti szöveg (2025. február 2-től). Az MI-rendelet eredeti 4. cikke szerint az MI-rendszerek szolgáltatói és alkalmazói (ideértve a saját felelősségükre MI-t használó munkáltatókat is) „intézkedéseket hoznak annak érdekében, hogy a tőlük telhető legnagyobb mértékben biztosítsák személyzetük [...] megfelelő szintű MI-jártasságát” [EUR-AIAC]. A „megfelelő szint” mérlegelésénél a rendelet a személyzet „szakmai ismereteit, tapasztalatát, végzettségét és képzettségét, valamint azon körülményeket, amelyek között az MI-rendszereket használni fogják” rendeli figyelembe venni [EUR-AIAC]. Az „MI-jártasság” fogalmát a rendelet úgy határozza meg, mint olyan készségek, ismeretek és értelmezési képességek összességét, amelyek lehetővé teszik, hogy az érintettek a megfelelő információk birtokában telepítsenek MI-rendszereket, és tudomást szerezzenek az MI lehetőségeiről és kockázatairól [EUR-AIAC]. Ez a cikk a rendelet I. fejezetének része, amelyet 2025. február 2-től kell alkalmazni. A rendelet egésze 2026. augusztus 2-től alkalmazandó [EUR-AIAC].

A módosított szöveg (2026 júliusától). A mesterséges intelligenciáról szóló digitális omnibusz csomag, az (EU) 2026/1744 rendelet a 4. cikket újraírta [EUR-AIOMNIBUS]. A módosító rendelet a 2026. július 24-i kihirdetését követő harmadik napon lépett hatályba [EUR-AIOMNIBUS]. Az új szöveg szerint a szolgáltatók és alkalmazók „intézkedéseket hoznak annak érdekében, hogy támogassák személyzetük [...] MI-jártasságának fejlesztését”, és kifejezetten rögzíti: „Ez a kötelezettség nem írja elő a szolgáltatók vagy az alkalmazók számára, hogy bármely személy számára garantálják az MI-jártasság bármely konkrét szintjét.” [EUR-AIOMNIBUS] A mérlegelési szempontok (szakmai ismeretek, tapasztalat, végzettség, képzettség, a használat körülményei) változatlanok maradtak. Új elem, hogy a Bizottság és a tagállamok „támogatják és megkönnyítik” a szolgáltatók és alkalmazók, „különösen a kkv-k” erőfeszítéseit, a Bizottság gyakorlati példákat tesz közzé a megfelelésről, az Európai Mesterséges Intelligencia Testület pedig ajánlásokat fogad el, „többek között közös célkitűzések meghatározása révén” [EUR-AIOMNIBUS]. A módosítás indoklása szerint a megfelelő szint biztosítására irányuló „szigorú kötelezettségek előírása” nem megfelelő minden szereplő számára, és „további megfelelési terhet jelent, különösen a kisebb vállalkozások számára” [EUR-AIOMNIBUS].

Cégvezetői szempontból három dolgot érdemes kiemelni. Az első, hogy a kötelezettség **nem szűnt meg**, csak enyhült: a munkáltatónak továbbra is intézkedéseket kell hoznia, de már nem egy „megfelelő szint” biztosítására, hanem a fejlődés támogatására. A második, hogy a jogszabály – az eredeti és a módosított változatban is – konkrét képzési óraszámot, tartalmat vagy módot nem határoz meg, így a megfelelés mikéntje jelentős részben a munkáltató döntésén marad. A harmadik, hogy a 4. cikk nem tartalmaz pályakezdőkre szabott külön rendelkezést: a kötelezettség a teljes személyzetre vonatkozik, a pályakezdők helyzetét legfeljebb a mérlegelési szempontok között szereplő „tapasztalat” és „képzettség” figyelembevételével érintheti közvetve. *Elemzői értelmezés:* a módosítás után a pályakezdők MI melletti betanítása még inkább a cégek saját, üzleti döntése, nem jogi kényszer – ezért a 6.2 pontban leírt utánpótlás-kockázat kezelése sem hárítható át a szabályozásra.

■ 6.5 A gyakorlat Európában: kevés képzés, alacsony MI-ismeret

A jogi kötelezettség és a tényleges gyakorlat között a rendelkezésre álló európai felmérés szerint jelentős rés van. A Cedefop 11 uniós tagállamban (Belgium, Csehország, Németország, Írország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Luxemburg, Lengyelország, Portugália, Szlovákia) végzett, 2024 február és május között felvett felmérése szerint az európai munkavállalók több mint egynegyede már kísérletezik az MI munkahelyi használatával [CEDEFOP-AI], és a munkavállalók tízből hatan (azaz 60 százalékuk) valamilyen MI okozta feladat-átalakulásnak van kitéve [CEDEFOP-AI]. Ennek ellenére, „a jelentős készséghiányok ellenére a dolgozóknak csak viszonylag kis része (15%) vett részt oktatásban vagy képzésben az MI-ismereteik és -készségeik továbbfejlesztése érdekében” [CEDEFOP-AI]. A felmérés azt is jelzi, hogy „az idősebb és a női alkalmazottak, valamint a bizonytalan foglalkoztatási szerződéssel rendelkezők vesznek részt legkevésbé a folyamatos képzésben, amely az MI-készségeik kiépítését és megerősítését szolgálja” [CEDEFOP-AI]. A munkavállalók MI-ismerete általánosságban is alacsony: a felmérésben részt vevő dolgozók becslések szerint 40–60 százaléka rendelkezik csak gyenge ismerettel arról, hogy mik az MI-technológiák és hogyan működnek [CEDEFOP-AI].

Magyarország nem szerepel a Cedefop 11 vizsgált tagállama között [CEDEFOP-AI], ezért ebből a forrásból közvetlen hazai adat nem vehető át. A térségi (cseh, szlovák, lengyel) adatok csak jelzésértékűek, és a hazai helyzetről az 5. fejezet ad részletesebb képet.

A képzésben való részvétel alacsony aránya cégvezetői szempontból azt jelzi, hogy az MI-rendelet 4. cikke szerinti kötelezettség (6.4 pont) és a tényleges vállalati gyakorlat között a felmérés idején még jelentős elmaradás volt az uniós átlagban. Ez egyúttal lehetőséget is jelent: mivel a felmérés szerint a munkavállalók aránya, akik MI-képzésben vettek részt, alacsony, a 6.3 pontban bemutatott, a betanulást gyorsító hatás még jórészt kiaknázatlan azoknál a cégeknél, amelyek eddig nem fordítottak erre figyelmet.

■ 6.6 Mire ösztönöznek a szakpolitikai ajánlások

Az OECD egy 2026 júliusában megjelent, az MI-korszak készségeiről szóló kiadványa [OECD-AISKILLS60] a munkáltató által vezérelt képzést is tárgyalja, de **nem pályakezdő-specifikus felvételi összefüggésben**: a kiadvány a belépő szintű (entry-level) MI miatti kizorulásra vonatkozó konkrét állítást vagy adatot nem közöl [OECD-AISKILLS60]. A dokumentum egyetlen, fiatal munkavállalókra közvetlenül vonatkozó megállapítása egy általánosabb polarizációs kockázatra figyelmeztet: célzott beavatkozás nélkül a magas szintű tudásmunkák és az alacsony bérű szolgáltatói munkák közötti szakadék mélyülhet, ami különösen a fiatalabb munkavállalókat, az elavult készségekkel rendelkező időseket és a történelmileg hátrányos helyzetű csoportokat érintheti [OECD-AISKILLS60].

A munkáltatói képzés ösztönzésére vonatkozó általános ajánlás szerint a kormányzatnak „a cégek támogatása pénzügyi ösztönzőkkel, szubvenciókkal és társfinanszírozási programokkal, a munkáltatók és oktatási szolgáltatók közötti partnerségek előmozdításával, és a munkahelyi képzés technológiai változással való összhangba hozásával” kell élnie [OECD-AISKILLS60]. A dokumentum ennek indoklásaként azt említi, hogy a cégek, bár profitálnak a képzettebb munkaerőből, alulfinanszírozhatják a képzést a munkaerő-fluktuációtól való félelem vagy a megtérülés bizonytalansága miatt, miközben a munkáltató által támogatott képzés mégis az egyik legelterjedtebb

felnőttkori tanulási forma [OECD-AISKILLS60]. A kiadvány egyetlen, kifejezetten „belépő szintű állás” (entry role) kifejezést tartalmazó esettanulmánya egy brit átképzési program (Skills Bootcamp adat- és MI-témában), amely a résztvevőknek technikai és foglalkoztathatósági készségeket ad ahhoz, hogy adattechnikusi vagy -elemzői belépő állást szerezzenek, és a program végén állásinterjú-lehetőséget biztosít egy potenciális munkáltatónál [OECD-AISKILLS60]. Ez egy konkrét, ország-specifikus átképzési gyakorlat, nem a pályakezdők MI miatti kiszorulásának általános vizsgálata, és a dokumentum nem állítja, hogy a program kimutathatóan csökkentené ezt a kockázatot [OECD-AISKILLS60].

Fontos tehát óvatosan kezelni ezt a forrást: az OECD-kiadvány nem ad közvetlen választ arra a kérdésre, hogy a cégeknek mit kellene tenniük kifejezetten a pályakezdők felvétele vagy betanítása érdekében, és nem tulajdonítható neki olyan állítás, amelyet nem tartalmaz. Amit a dokumentum valóban megalapoz, az általánosabb: a munkáltatói képzés ösztönzésének, a szakképzési és tanoncprogramok (vocational education and training, VET) fejlesztésének, valamint a pályaaorientáció és a köz-magán együttműködések megerősítésének szükségessége [OECD-AISKILLS60].

■ 6.7 Mit jelent ez összességében egy cégvezetőnek

A fejezet három, eltérő jellegű forrásból áll össze. Egy elméleti modell (CEPR-IDE) arra figyelmeztet, hogy a belépő szintű munka automatizálásáról szóló, egyenként racionálisnak tűnő vállalati döntések összesítve a szakértői utánpótlás kiürüléséhez vezethetnek, mert a tudásátadás hasznát az adott cég nem kapja meg teljesen. Egy empirikus esettanulmány (QJE-GENAI) ugyanakkor azt mutatja, hogy az MI-eszköz, ha a kezdő dolgozókhoz is eljut, éppen a betanulásukat gyorsíthatja fel, a legjobbak tudását terjesztve feljűk – de ez a kutatás sem dönti el, hogy ez végül több vagy kevesebb pályakezdő felvételéhez vezet. Közöttük áll egy megerősítő, de korlátozott erejű jogi kötelezettség (EUR-AIAct), amely elvárja a munkáltatóktól a személyzet MI-jártasságának biztosítását, de konkrét módot nem ír elő, és egy európai felmérés (CEDEFOP-AI), amely szerint a tényleges képzési részvétel ezidáig alacsony volt.

Ebből az következik, hogy a két mechanizmus (kiürülés kockázata vagy felgyorsított betanulás) között nem a technológia dönt, hanem az, hogy a cég hogyan vezeti be és kinek a kezébe adja az MI-eszközt. Azok a konkrét gyakorlati lépések, amelyekkel egy cégvezető a kedvezőbb kimenetet elősegíthetné – például a mentorálás szervezett fenntartása, az MI-kimenet ellenőrzésének tanulási feladatként kezelése, vagy a gyakorlófeladatok tudatos meghagyása a pályakezdők számára –, részben ebből a fejezetből levezethető **elemzői javaslatok**, nem a felsorolt forrásokban dokumentált, külön vizsgált gyakorlatok. Ezeket az elemzés a 7. fejezetben, a következtetések és javaslatok között részletezi, a mérési és oktatási szintű ajánlásokkal együtt.

→ *Bővebben: 7. fejezet (következtetések és javaslatok).*

07

07. FEJEZET

Következtetések és javaslatok

■ 7.1 Fő következtetések

Az elemzés fő kérdése az volt, hogy a generatív mesterséges intelligencia veszélybe sodorja-e a belépő szintű (junior) állásokat és a tapasztalati létrát, és hogy ezt méri-e a jelenlegi statisztika. A forrásokból öt alkérdésre adható válasz rajzolódik ki, a bizonyítékok erősségét is jelezve.

Három, egymástól elkülönülő csatorna létezik, és nem csak az elbocsátás számít. A mesterséges intelligencia legalább háromféleképpen hathat a munkára: elbocsátáson, elmaradó felvételen és a meglévő munkakörök tanulási tartalmának kiürülésén keresztül (→ 2. fejezet). Ez fogalmi megállapítás, amelyet a 3–4. fejezet forrásai is alátámasztanak: a rendelkezésre álló bizonyítékok szerint a pályakezdőket elsősorban a második csatorna – az elmaradó felvétel – érinti, nem a megnövekedett elbocsátás [STAN-CANARIES].

Valószínűnek tekinthető, hogy a pályakezdői felvétel visszamaradt az erősen MI-kitett szakmákban, legalább két országban. A legfrissebb amerikai adat szerint a 22–25 évesek foglalkoztatása a legjobban kitett szakmákban 19 százalékkal marad el attól, amit a kevésbé kitett korosztálytársaik ütemében elérne, és ez a rés egy éven belül 15-ről 19 százalékra szélesedett [STAN-CANARIES]. A dán kutatás, jóval szigorúbb módszertannal, megerősíti, hogy a pályakezdői foglalkoztatás csökkenése a kitett szakmákban Dániában is megfigyelhető [NBER-HUMLUM]. Ez a két, egymástól független forrás egyezése adja a legbiztosabb empirikus alapot (→ 3. fejezet).

Vitatott, hogy ezt a mintázatot tényleg a vállalati MI-bevezetés okozza-e, és hogy strukturális vagy átmeneti jelenségről van-e szó. A Stanford-kutatók a mintázatot az MI automatizáló használatához kötik [STAN-CANARIES], míg a dán kutatók szerint a saját méréseik alapján ez nem a cégek MI-adaptációjának tudható be [NBER-HUMLUM] – anélkül, hogy alternatív okot neveznének meg. Az összesített amerikai munkaerőpiacon a Yale Budget Lab szerint eddig nem mutatható ki egyértelmű MI-hez köthető lábnyom [YALE-BL], de ez – mint a 3. fejezet részletezi – nem mond ellent a szűkebb, korcsoport szerint lehatárolt mintázatnak, csak más szinten mér. Az sem dönthető el a rendelkezésre álló forrásokból, hogy a megfigyelt hatás elválasztható-e a 2022–2026 közötti sajátos gazdasági ciklustól, erre a forrásokban nincs lezáró vizsgálat (→ 3.6. alfejezet).

A tapasztalati létra kiürülésének kockázata elméletileg megalapozott, de empirikusan nyitott, és van rá egy fontos ellenbizonyíték. Egy elméleti modell szerint a piaci egyensúly társadalmilag túlzott mértékű automatizálást eredményez a belépő szintű feladatoknál, mert a tudásátadás hasznát a piac nem tudja beárazni [CEPR-IDE]. Ezzel szemben egy lektorált, nagy mintás esettanulmány azt mutatja,

hogyan egy MI-eszköz, ha a kezdő dolgozókhoz is eljut, éppen felgyorsíthatja a tanulásukat a tapasztaltabbak tudásának közvetítésével [QJE-GENAI]. A két eredmény nem feltétlenül mond ellent egymásnak: összeegyeztethetők úgy, hogy az MI a munkahelyen belül gyorsíthatja a tudásátadást, miközben a munkahelyre bejutás szűkül – ez utóbbi hatást viszont a QJE-tanulmány mintája nem tudja megmutatni (→ 4. fejezet).

Magyarországra nincs közvetlen, elsődleges bizonyíték a mechanizmusra, és az összesített hazai adat jelenleg nem mutat országos pályakezdő-válságot. A vállalati MI-használat Magyarországon tartósan, minden cégméret-kategóriában alacsonyabb az uniós átlagnál [EUROSTAT-AI]. A 15–24 évesek összesített foglalkoztatási mutatói 2023–2025-ben enyhén romlottak, de ebből nem vezethető le ok-okozati MI-hatás [HU-KSH-FIATAL]. Ezzel szemben a friss diplomások foglalkoztatási rátája továbbra is magasan az uniós átlag felett van, és nem mutat országos szintű válságot [EUROSTAT-GRAD]. A legfontosabb megállapítás azonban szerkezeti: a ma nyilvánosan elérhető hazai statisztika nem alkalmas arra, hogy megválaszolja, egy szűkebb, MI-nek erősen kitett pályakezdő-csoport rosszabbul jár-e, mint amit az összesített adat mutat, mert a foglalkozás szerinti, korcsoportra szabott bontás hiányzik (→ 5. fejezet). Ez a megállapítás vezet át a mérési javaslatokhoz.

Összességében: a kockázat nem bizonyított tény, de nem is alaptalan feltételezés. A rendelkezésre álló, túlnyomórészt friss (2025–2026-os) és amerikai vagy dán, jórészt munkaanyag jellegű bizonyítékok egy valószínű, figyelmet igénylő mintázatot rajzolnak ki, amelynek oka és tartóssága még nyitott kérdés, és amelyet a hazai mérés jelenleg nem tud önállóan igazolni vagy elvetni.

■ 7.2 Javaslatok a méréshez (Magyarország)

Az 5.5. alfejezet három konkrét mérési hiányosságot azonosított. Ezekre épülnek a következő javaslatok; mindegyiknél jelezve, ki tudná megtenni, és mi a korlátja.

1. A KSH munkaerő-felmérésének foglalkozás (FEOR) szerinti bontása korcsoportra. A KSH jelenlegi, nyilvánosan közzétett STADAT-táblája kor- és nemcsoport szerinti bontást ad, de nem köti össze ezt foglalkozás szerinti bontással, így nem állapítható meg, mely szakmákban dolgoznak a fiatalok, és ez hogyan változik [HU-KSH-FIATAL] (→ 5.5. alfejezet). *Elemzői javaslat:* a KSH – amely már gyűjti a munkaerő-felmérés mikroadatait – közzétehetne egy rendszeresen frissített, korcsoport × FEOR bontású táblát, legalább a nagyobb foglalkozási főcsoportok szintjén. Korlát: a minta mérete miatt szűkebb FEOR-bontásban a becslés megbízhatósága (a KSH saját közlési küszöbei szerint) korlátozott lehet, és a kérdés külön szakmai és adatvédelmi mérlegelést igényel, amelyre ez az elemzés nem terjed ki.

2. A Diplomás Pályakövetési Rendszer adatkapcsolásának (DPR-AAE) nyilvános, letölthető, országos összesítése FEOR-bontásban. A DPR-AAE adatkapcsolat technikailag alkalmas lenne a pályakezdők MI-kitett foglalkozások szerinti nyomon követésére, de nyilvánosan csak interaktív, szakonkénti felületen érhető el, letölthető, országos összesítő táblázat nélkül [HU-DPR-AAE] (→ 5.5. alfejezet). *Elemzői javaslat:* az adatkapcsolatot kezelő intézmény (a Felsőoktatási Információs Rendszer és a kapcsolódó kormányzati szervek) közzétehetne egy letölthető, évenkénti, FEOR szerint bontott összesítő táblát a végzettség munkaerőpiaci státuszáról és foglalkozási megoszlásáról. Korlát:

az adatkapcsolat személyes adatokra épül, így a közzététel formáját (aggregáltság szintje, kis létszámú évfolyamok elrejtése) adatvédelmi szempontok korlátozzák; a jelenlegi, legalább tizenöt fős évfolyamkorlát [HU-DPR-AAE] jelzi, hogy ez a megfontolás már most is érvényesül.

3. MI-kitett foglalkozások korcsoportos felvételi követése. A nemzetközi kutatások éppen a felvételi (nem csak a foglalkoztatási) adatra épülnek [STAN-CANARIES] [NBER-HUMLUM], ennek hazai megfelelője (pl. álláshirdetési vagy betöltési adat belépő szintű pozíciókra) nem áll rendelkezésre (l. 5.5. alfejezet). *Elemzői javaslat:* egy ilyen adatsor létrehozásához a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat álláshirdetési és közvetítési adatai, vagy – ha elérhető – nagyobb hazai állásportálok anonimizált, aggregált adatai jelenthetnék a kiindulópontot. Korlát: ilyen adatsor ma nem létezik nyilvánosan, és létrehozása új intézményi együttműködést és erőforrást igényelne; ezt az elemzés nem tudja felmérni.

4. Vállalati MI-használat és felvétel összekapcsolása. Az Eurostat vállalati MI-használati adata [EUROSTAT-AI] és a foglalkoztatási adatok ma külön adatrendszerekben élnek, cégszintű összekapcsolás nélkül. *Elemzői javaslat:* egy olyan, cégszintű (akár anonimizált, kutatási célú) adatkapcsolat, amely a KSH, a NAV és az Eurostat-felmérésben részt vevő vállalatok adatait összeköti, lehetővé tenné annak vizsgálatát, hogy a MI-t bevezető cégek felvételi gyakorlata hogyan változik a pályakezdők körében – hasonlóan ahhoz, ahogyan a dán kutatás tette a saját adminisztratív regiszterével [NBER-HUMLUM]. Korlát: ilyen jellegű kutatási célú adatkapcsolat kialakítása hosszabb távú, intézmények közötti (KSH, NAV, kutatóintézetek) együttműködést igényel, amelynek megvalósíthatóságát ez az elemzés nem vizsgálta.

Mindegyik javaslat közös vonása, hogy nem új adatgyűjtést igényelne, hanem a már létező adminisztratív vagy felmérési adatok részletesebb, FEOR és korcsoport szerinti közzétételét vagy összekapcsolását – ez jelentősen olcsóbb és gyorsabban megvalósítható lenne, mint egy teljesen új adatforrás kiépítése.

■ 7.3 Javaslatok az oktatásnak és az államnak

Az IMF szakpolitikai jegyzete a fiatalok helyzetére szabott, konkrét ajánlásokat tesz: a fiatalokat olyan kognitív, kreatív és technikai készségekkel kell felszerelni, amelyek kiegészítik (nem versenyeznek) az MI-vel, és a szakpolitikáknak a karriertanácsadás javításával, a tanulószereződéses és gyakornoki programok bővítésével, valamint az iskola–munka átmenet erősítésével kell támogatniuk a fiatalabb munkavállalókat [IMF-SDN2026] (→ 3.5. alfejezet). Az OECD hasonló irányba mutat, de általánosabb szinten: a kormányzatnak pénzügyi ösztönzőkkel, szubvenciókkal, társfinanszírozással és a munkáltatók–oktatási szolgáltatók közötti partnerségek előmozdításával kell támogatnia a munkáltatói képzést, és a szakképzési, tanoncprogramok (VET), a pályaaorientáció és a köz–magán együttműködések fejlesztését javasolja [OECD-AISKILLS60] (→ 6.6. alfejezet). Fontos pontosítás, hogy az OECD-kiadvány nem ad kifejezetten a belépő szintű, MI miatti kiszorulásra szabott ajánlást, csak az általánosabb polarizációs kockázatra figyelmeztet, amely a fiatalabb munkavállalókat is érintheti [OECD-AISKILLS60].

A magyar MI-stratégia (2025–2030) ehhez a kérdéshez képest vegyes képet mutat. A stratégia oktatási-kompetenciafejlesztési pillérének célja egyebek mellett „a munkaerő (tovább)képzése, a fiatalok felkészítése a technológia sajátos veszélyeire, valamint az MI-jártasság és a kritikai

gondolkodás fejlesztése” [HU-MISTRAT2025], és konkrét KPI-kat is rögzít, köztük a felsőoktatási MI-modulok bevezetését minden releváns képzési területen (jog, orvostudomány, közgazdaságtan, mérnöki területek) és az informatikai képzések tartalmának felülvizsgálatát [HU-MISTRAT2025].

Megállapítás, nem pártpolitikai értékelés: a stratégia a kigyűjtött részek alapján nem tartalmaz a pályakezdők vagy a junior utánpótlás kérdésére kifejezetten szabott, önálló, számszerű célt. A dokumentum „fiatalok” említése egyetlen helyen, a technológia veszélyeire való felkészítés kontextusában jelenik meg [HU-MISTRAT2025], a stratégia 1 milliós „új, magasabb hozzáadott értékű munkát” célzó indikátora pedig általános munkahelyváltási célszám, nem korcsoport szerinti bontásban [HU-MISTRAT2025]. Ez azt jelenti, hogy a jelen elemzésben tárgyalt kockázat (az, hogy a belépő szintű állások és a tapasztalati létra kiürülhet) a stratégia szövegéből kiindulva ma nincs önálló célként megfogalmazva – ez nyitott kérdés, nem a stratégia megítélése.

Ebből *elemzői javaslatként* két, a fenti forrásokra épülő, de a magyar kontextusra szabott irány adódik. Először, a felsőoktatási MI-modulok [HU-MISTRAT2025] kialakításánál érdemes figyelembe venni az IMF-ajánlást a kiegészítő (nem versengő) készségekről [IMF-SDN2026]: nem csak az MI-eszközök technikai használatát, hanem azokat a készségeket (kritikai értékelés, az MI-kimenet ellenőrzése, komplex problémamegoldás) kellene fejleszteni, amelyeket a belépő szintű munkakörök hagyományosan tanítottak meg, de amelyeket az MI automatizálhat. Másodszor, a tanulószervezés és gyakornoki programok bővítése [IMF-SDN2026] [OECD-AISKILLS60] olyan szakpolitikai eszköz, amely a mérési javaslatokban (→ 7.2.) feltárt résre is választ adhatna, ha a programok nyomon követése bekerülne a DPR-AAE típusú adatkapcsolatokba.

■ 7.4 Javaslatok a cégeknek

A 6. fejezet három szempontot azonosított, amelyekből a következő, *elemzői javaslatként* jelölt gyakorlati lépések adódnak – a fejezet maga is jelzi, hogy ezek a 6.7. alfejezetben levezetett javaslatok, nem a felsorolt forrásokban külön dokumentált, vizsgált gyakorlatok [→ 6.7. alfejezet].

A junior felvétel hosszú távú utánpótlás-szempontja. A Ide-modell szerint a piaci egyensúlyban a belépő szintű feladatok automatizálása társadalmilag túlzott mértékű lehet, mert egy adott cég nem kapja meg a tudásátadás teljes jövőbeli hasznát [CEPR-IDE] (→ 6.2. alfejezet). Ebből az következik, hogy egy cégvezetőnek érdemes a junior felvételi döntést nem csak a rövid távú költség-haszon mérlegen, hanem a saját, néhány éven belüli szakértői utánpótlásán keresztül is értékelnie – különösen azokban a szakmákban, ahol a tudás nagy része hallgatólagos, és nem írható le teljesen kézikönyvben [CEPR-IDE].

A betanítás MI mellett (kiegészítő használat). A QJE-tanulmány szerint az MI-eszköz, ha a kezdő dolgozókhoz is eljut, és a cégen belüli bevált gyakorlatot közvetíti feléjük, felgyorsíthatja a tanulásukat [QJE-GENAI] (→ 6.3. alfejezet). Ebből *elemzői javaslatként* három konkrét gyakorlati lépés adódik: a mentorálás szervezett fenntartása az MI-eszköz bevezetése mellett is; az MI-kimenet ellenőrzésének tudatos tanulási feladatként kezelése a pályakezdők számára, nem csak gyorsító eszközként; és a gyakorlófeladatok tudatos meghagyása a pályakezdők számára akkor is, ha az MI technikailag elvégezné azokat. Ez a hármas lépéssor közvetlenül a 6.7. alfejezet zárásából következik, amely szerint „nem a technológia dönt, hanem az, hogy a cég hogyan vezeti be és kinek a kezébe adja az MI-eszközt” [→ 6.7. alfejezet].

Az MI-jártasság támogatása a módosított 4. cikk szerint. A 2026 júliusában hatályba lépett módosítás a munkáltatói kötelezettséget a „megfelelő szint biztosításáról” a „fejlesztés támogatására” enyhítette, és nem ír elő pályakezdőkre szabott külön rendelkezést [EUR-AIOMNIBUS] (→ 6.4. alfejezet). A Cedefop-felmérés szerint a tényleges képzési részvétel a felmérés idején alacsony volt (a dolgozók csak 15 százaléka vett részt MI-képzésben) [CEDEFOP-AI] (→ 6.5. alfejezet). Ebből az következik, hogy a pályakezdők MI melletti betanítása jogi kényszer helyett jórészt a cégek saját üzleti döntésén marad [→ 6.4. alfejezet] – ezért a fenti, betanításra vonatkozó elemzői javaslatok megvalósítása jelenleg nagyrészt a cégvezetői szándéktól, nem szabályozási előírástól függ.

■ 7.5 Nyitott kérdések / amit figyelni kell a következő években

- **Strukturális vagy átmeneti?** A forrásokból nem dönthető el, hogy a pályakezdői felvételi rés tartós, strukturális átalakulás-e, vagy a 2022–2026-os gazdasági ciklushoz kötött, idővel megforduló jelenség (→ 3.6–3.7. alfejezet).
- **Elválasztható-e az MI hatása a gazdasági ciklustól?** Minden bemutatott módszer (naptári dátumhoz indexelt differencia-in-differenciák, szintetikus kontroll) azonos logikai problémával szembesül, és a forrásokban nincs olyan vizsgálat, amely ezt megkérdőjelezhetetlenül lezárna [STAN-CANARIES] [NBER-HUMLUM] [YALE-BL] (→ 3.6. alfejezet).
- **Folytatódik-e a STAN-CANARIES-ben dokumentált, szélesedő rés?** A rés egy év alatt 15-ről 19 százalékra nőtt; a következő frissítések (a tanulmányt a szerzők folyamatosan frissítik) mutathatják meg, hogy ez tartósan nő, stagnál, vagy visszafordul [STAN-CANARIES] (→ 3.1. alfejezet).
- **Van-e frissebb dán adat?** Az NBER-HUMLUM adatai 2024 decemberéig tartanak; egy későbbi záródátumú dán vizsgálat más eredményre vezethetne, de ennek léte vagy tartalma a jelen elemzés forrásai alapján nem ellenőrizhető (→ 3.3. alfejezet).
- **Mi a magyar/uniós mikroadatos helyzet?** A bemutatott empirikus kutatások kizárólag amerikai és dán adatra épülnek; amíg a 7.2. pontban javasolt hazai mérési javítások nem történnek meg, nem lesz elsődleges hazai bizonyíték arra, hogy a mechanizmus Magyarországon is fennáll-e, és milyen mértékben (→ 3.7., 5.5. alfejezet).
- **Az uniós MI-rendelet módosított 4. cikkének gyakorlati alkalmazása.** A digitális omnibusz módosítás utáni gyakorlati alkalmazás (pl. hogy a Bizottság és a Testület milyen konkrét ajánlásokat fogad el a jártasság támogatására) a jelen elemzés lezárásának időpontjában még nem ismert (→ 6.4. alfejezet).
- **Nyilvánossá válik-e a DPR-AAE országos összesítése?** Ha a 7.2. pontban javasolt közzététel megtörténne, az önmagában jelentősen javítaná a hazai mérési képességet; ennek megtörténtét érdemes figyelni (→ 5.5. alfejezet).
- **Hogyan reagálnak a cégek a betanulást gyorsító hatásra?** A QJE-tanulmány szerzői maguk is nyitva hagyják, hogy a kezdő dolgozók termelékenységnövekedésére a cégek több felvétellel, a pozíciók leértékelésével vagy még erősebb automatizálással reagálnak-e [QJE-GENAI] (→ 4.5., 6.3. alfejezet) – ez a kérdés középtávon dönthet a tapasztalati létra jövőjéről.

A javaslatok összefoglalása:

- KSH: a munkaerő-felmérés korcsoport × FEOR szerinti bontásának rendszeres közzététele (→ 7.2.)
- DPR-AAE: nyilvános, letölthető, országos, FEOR szerinti összesítő tábla a végzettek munkaerőpiaci státuszáról (→ 7.2.)
- Junior álláshirdetési/felvételi adatsor létrehozása, pl. a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat vagy állásportálok adataiból (→ 7.2.)
- Vállalati MI-használat és felvételi gyakorlat cégszintű összekapcsolása kutatási célra (→ 7.2.)
- Felsőoktatási MI-modulok kialakításánál a kiegészítő (nem versengő) készségek előtérbe helyezése (→ 7.3.)
- Tanulószerződéses és gyakornoki programok bővítése, nyomon követésük bekapcsolása a DPR-AAE-típusú adatkapcsolatokba (→ 7.3.)
- Cégeknek: a junior felvétel kezelése hosszú távú utánpótlás-kérdésként, nem csak rövid távú költségként (→ 7.4.)
- Cégeknek: mentorálás fenntartása, az MI-kimenet ellenőrzésének tanulási feladatként kezelése, gyakorlófeladatok tudatos meghagyása a pályakezdőknek (→ 7.4.)
- Cégeknek: az MI-jártasság fejlesztésének támogatása a módosított uniós **4.** cikk szellemében, különös figyelemmel a pályakezdőkre (→ 7.4.)

MELLÉKLET

Fogalmak és mutatók (1. melléklet)

Ez a melléklet az elemzésben visszatérően használt fogalmakat és statisztikai mutatókat gyűjti össze, forrásonként, a kivonatokban szereplő definíciók szerint. Ahol a forrás nem ad pontos meghatározást, ott általános, tényállítás nélküli magyarázat szerepel.

■ M1.1 Munkaerőpiaci alapfogalmak

Junior, medior, senior. Az elemzésben ez a három kifejezés a szakmai tapasztalat szintjét jelöli, általános munkaerőpiaci értelemben, nem egy adott forrás definíciója szerint. A **junior** (pályakezdő) jellemzően kevés vagy semmilyen releváns szakmai gyakorlattal rendelkezik, és a munkaköre részben arra épül, hogy tapasztaltabb kollégák mellett, gyakorlón és ellenőrzésen keresztül fejlődjön. A **medior** már önállóan végzi a feladatait, de jellemzően nem felel még a legbonyolultabb, kockázatosabb döntésekért. A **senior** az a szakértő, aki önállóan old meg bonyolult, rosszul specifikált feladatokat is, és jellemzően ő adja át a tudást a juniorok felé. Ez a hármas felosztás az elemzésben leíró, keretező célt szolgál, nem egy konkrét forrás mérési kategóriája.

Belépő szintű állás (entry-level job). Olyan munkakör, amelyre jellemzően nem (vagy csak minimális) szakmai gyakorlattal rendelkező pályakezdők jelentkeznek, és amelynek feladatai között általában nagy arányban szerepelnek rutin-, előkészítő és ellenőrizhető feladatok. Az elemzésben hivatkozott kutatások ezt a kategóriát különböző módon operacionalizálják: a Stanford-kutatás életkor (22–25 évesek) és MI-kitettségi kvintilis szerint közelíti meg [STAN-CANARIES], míg az OECD-kiadvány egy konkrét brit átképzési programban használja az „entry role” kifejezést anélkül, hogy általános definíciót adna [OECD-AISKILLS60].

■ M1.2 MI-kitettség és a használat módja

MI-kitettség (exposure). Az ILO 2025 májusi, finomított globális indexe szerint a kitettség azt méri, hogy egy foglalkozás feladatai mennyire automatizálhatók technikailag generatív MI-vel – ez egy **technikai potenciál**, nem egy előrejelzés a tényleges foglalkoztatási hatásról [ILO-WP140]. A mutató feladatszintű pontszámok átlagán (μ) és szórásán (σ) alapul, és négy fokozatra (gradiensre) bontja a feladatokat. A legmagasabb fokozat azokat a feladatokat jelöli, ahol „ $\mu \geq 0,6$ és $\mu - \sigma \geq 0,5$ ”, azaz a kitettség magas és a feladatok között egyenletes [ILO-WP140]. A globális foglalkoztatás 3,3 százaléka esik a legmagasabb kitettségi kategóriába, nemek szerint eltérő arányban (nők: 4,7%, férfiak: 2,4%) [ILO-WP140]. A legkitettebb foglalkozáscsoport az irodai, ügyviteli (clerical) munka [ILO-WP140].

Automatizáló (substituting) vs. kiegészítő (augmenting) MI-használat. A Stanford-kutatás az Anthropic Economic Index besorolását használja, amely a felhasználói MI-lekérdezéseket két típusba sorolja: az „automative” (automatizáló, helyettesítő) lekérdezések a munkát helyettesítik, az „augmentative” (kiegészítő) lekérdezések a munkát segítik, de nem helyettesítik [STAN-CANARIES]. A kutatás szerint a foglalkoztatási visszaesés azokban a foglalkozásokban koncentrálódik, ahol az MI-használat helyettesítő jellegű, míg a kiegészítő jellegű használat mellett a foglalkoztatás stagnál vagy nő [STAN-CANARIES].

■ M1.3 Hallgatólagos (tacit) tudás

A hallgatólagos tudás fogalma két, egymással feszültségben álló forrásban is központi szerepet kap. A CEPR-Ide modellben a hallgatólagos tudás „gyakorlati, nehezen kodifikálható készség, amelyet a munkahelyi interakción keresztül szereznek meg” [CEPR-IDE], és amelynek átadása azért nehéz piaci (szerződéses) formában megragadni, mert ez a tudás „a szakértő személyéhez kötött és nem igazolható harmadik fél (non-verifiable) előtt” [CEPR-IDE]. A QJE-tanulmány hasonló, de némileg részletesebb meghatározást ad: „a hallgatólagos tudás az a tudás és készség, amellyel az egyén rendelkezik, de amelyet nem képes explicit módon kifejezni [...], amelyet személyes tapasztalaton, megfigyelésen és gyakorláson keresztül szerez meg az idő során [...], és amelyet ezért nehéz másoknak átadni” [QJE-GENAI]. A két meghatározás lényegében ugyanazt a jelenséget írja le két különböző kontextusban: az egyik egy elméleti modell, a másik egy empirikus esettanulmány fogalmi alapja (I. 4. fejezet).

■ M1.4 MI-jártasság

Az uniós MI-rendelet (2024/1689) eredeti szövege szerint az „MI-jártasság” olyan „készségek, ismeretek és értelmezési képességek” összessége, amelyek lehetővé teszik, hogy az érintettek „a megfelelő információk birtokában telepítsenek MI-rendszereket”, és „tudomást szerezzenek az MI lehetőségeiről és kockázatairól” [EUR-AIACT]. A rendelet 4. cikke szerint a szolgáltatók és az alkalmazók (ideértve a munkáltatókat is) „intézkedéseket hoznak annak érdekében, hogy a tőlük telhető legnagyobb mértékben biztosítsák személyzetük megfelelő szintű MI-jártasságát” [EUR-AIACT], a „megfelelő szint” megítélésénél a személyzet szakmai ismereteit, tapasztalatát, végzettségét és képzettségét, valamint a használat körülményeit kell figyelembe venni [EUR-AIACT].

2026 júliusában a digitális omnibusz rendelet ((EU) 2026/1744) a 4. cikket módosította: a kötelezettség innentől az, hogy a szolgáltatók és alkalmazók „intézkedéseket hoznak annak érdekében, hogy támogassák személyzetük MI-jártasságának fejlesztését”, és a módosított szöveg kifejezetten rögzíti, hogy „ez a kötelezettség nem írja elő [...], hogy bármely személy számára garantálják az MI-jártasság bármely konkrét szintjét” [EUR-AIOMNIBUS]. A módosítás indoklása szerint a „megfelelő szint” biztosítására irányuló szigorú kötelezettség „további megfelelési terhet jelent, különösen a kisebb vállalkozások számára” [EUR-AIOMNIBUS]. A mérlegelési szempontok (szakmai ismeret, tapasztalat, végzettség, képzettség, használati körülmények) nem változtak [EUR-AIOMNIBUS]. A jogi keret részletesebb tárgyalását I. a 6. fejezet.

■ M1.5 Statisztikai mutatók

Foglalkoztatási ráta, munkanélküliségi ráta (hazai, KSH). A KSH munkaerő-felmérésén alapuló STADAT-tábla a 15–74 éves népesség korcsoportonkénti (pl. 15–24, 25–29 évesek) foglalkoztatási és munkanélküliségi rátáját negyedévente közli [HU-KSH-FIATAL]. A kivonatolt táblarészben a pontos KSH-definíció (azaz, hogy ez az ILO/Eurostat munkaerő-felmérési metodológiával pontosan milyen formában egyezik meg) nincs külön kimondva, ezért a pontos módszertani meghatározást itt nem közöljük. A tábla nem tartalmaz foglalkozás (FEOR) szerinti bontást a korcsoportokra, ezért abból nem állapítható meg, hogy a fiatalok mely szakmákban dolgoznak [HU-KSH-FIATAL] (I. 5.5. alfejezet).

Friss végzettek foglalkoztatási rátája (Eurostat). Az Eurostat „employment rate of recent graduates” mutatója (edat_ifse_24 tábla) a legmagasabb végzettség megszerzése óta 1–3 éve eltelt (duration = Y1-3), 20–34 éves népesség foglalkoztatási rátáját méri, végzettségi szint szerint bontva (pl. ED5-8: felsőfokú végzettség, ED3-8: legalább felső középfokú végzettség) [EUROSTAT-GRAD]. A mutató aggregált, azaz nem bont le MI-kitettség vagy foglalkozás szerinti csoportokra, ezért egy szűkebb, erősen kitett szakmai körben jelentkező esetleges romlást egy ilyen, minden diplomást összevontan kezelő ráta elfedhet [EUROSTAT-GRAD].

Vállalati MI-használat mutatója (Eurostat). Az Eurostat „Use of AI technologies in enterprises” felmérése (isoc_eb_ai tábla, E_AI_TANY mutató) azokat a legalább 10 fős vállalatokat (az önfoglalkoztatókat is beleértve) méri, amelyek legalább egy, a felmérésben felsorolt MI-technológiát használnak: szövegbányászat, beszédfelismerés,

természetesnyelv-generálás vagy beszédsszintézis, kép-, videó- vagy hangfelismerés/-generálás, gépi tanulás (mélytanulás) adatelemzésre, MI-alapú robotizált folyamatautomatizálás, vagy autonóm mozgástechnológia [EUROSTAT-AI]. Ez egy tág, bináris („használ valamit, vagy nem”) önbevallásos mutató, amely nem differenciál az intenzitás vagy a célú felhasználás szerint, és nem méri az 1–9 fős mikrovállalkozásokat [EUROSTAT-AI].

Szintetikus különbség-a-különbségben (synthetic differences-in-differences). A hagyományos „különbség-a-különbségben” (difference-in-differences) módszer egy kezelt és egy kontrollcsoport közötti változás összevetésével igyekszik kiszűrni azokat a hatásokat, amelyek a kezeléstől (itt: az MI megjelenésétől) függetlenül is bekövetkeztek volna. A „szintetikus” változat egy mesterségesen összeállított, a kezelt csoporthoz a kezelés előtti időszakban minél hasonlóbb kontrollcsoportot („szintetikus kontrollt”) épít fel más csoportok súlyozott kombinációjából. A Yale Budget Lab kutatása ezt a módszert alkalmazza az MI-kitettség szerinti amerikai munkaerőpiaci elemzésre, és arra a következtetésre jut, hogy „a szintetikus különbség-a-különbségben elemzés [...] még nem jelez egyértelműen MI-hez köthető munkaerőpiaci lábnyomot” [YALE-BL]. A módszertan pontos, technikai részleteit a kivonat nem tartalmazza, ezért azokra csak a hivatkozott háttértanulmányokra (Gimbel és szerzőtársai, 2025 és 2026) utal a forrás, ezek tartalmát az elemzés nem dolgozta fel.

Adminisztratív adatkapcsolás (DPR-AAE). A magyar Diplomás Pályakövetési Rendszer „Adminisztratív Adatbázisok Egyesítése” kutatása a Felsőoktatási Információs Rendszer egyéni szintű adatait anonim módon más államigazgatási nyilvántartásokkal (NAV, NEAK, Gazdaságfejlesztési Minisztérium) kapcsolja össze, a 2016/17 és 2022/23 tanévek között abszolutóriumot szerzett személyekre vonatkozóan [HU-DPR-AAE]. A kapcsolt adatbázis olyan mutatókat tartalmaz, mint a munkaerőpiaci státusz, az első munkába állásig eltelt idő, a bruttó átlagjövedelem, a bérprémium, a diplomás munkát végzők aránya, valamint az ágazati (TEÁOR) és foglalkozási (FEOR) megoszlás, képzésenkénti bontásban, ha egy adott évfolyamon legalább tizenöten végeztek [HU-DPR-AAE]. A módszer technikailag alkalmas lenne a pályakezdők MI-kitett foglalkozások szerinti nyomon követésére, de az adatkapcsolat nyilvánosan csak interaktív, szakonkénti szűrésre alkalmas felületen érhető el, letölthető, országos összesítő táblázat nélkül [HU-DPR-AAE] (l. 5.5. alfejezet).

→ *Bővebben: 2. fejezet (Hogyan hat az MI a munkára?) és 5. fejezet (Magyar helyzetkép).*

MELLÉKLET

Forrásanyagok

A források lezárásának dátuma: 2026. október 4. Minden hivatkozás az eredeti, hivatalos lelőhelyre mutat. A melléklet kizárólag külső, nyilvános forrásokat tartalmaz. Megbízhatóság: **M** = magas (hivatalos, lektorált vagy elsődleges intézményi forrás), **K** = közepes (érdekelt fél saját közlése).

Hazai források

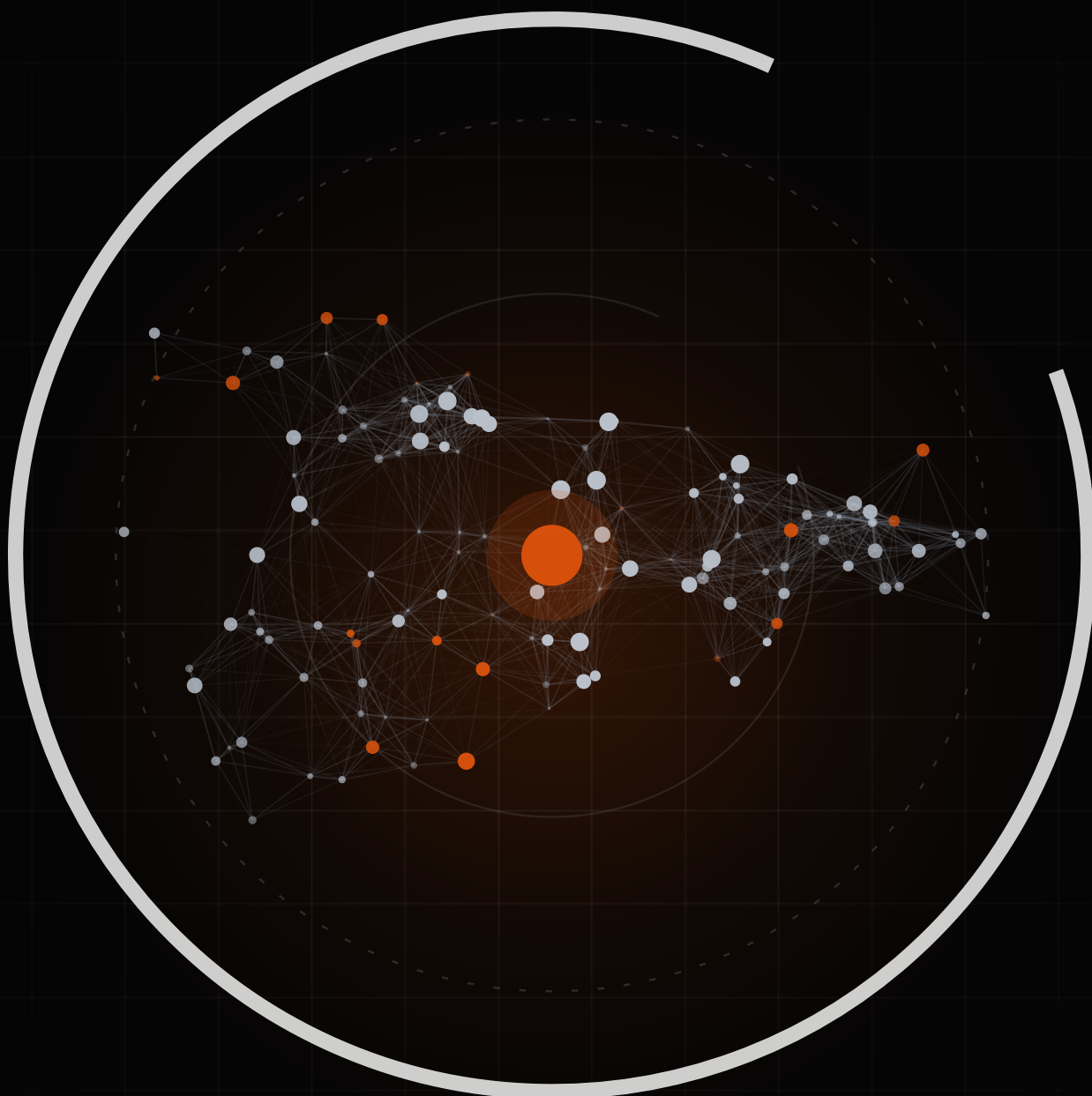
KÓD	FORRÁS	KIADÓ	DÁTUM	MEGB.
HU-DPR-AAE	Diplomás Pályakövetési Rendszer – Adminisztratív Adatbázisok Egyesítése 2025	Oktatási Hivatal	2025	M
HU-KSH-FIATAL	20.2.1.10. A népesség gazdasági aktivitása korcsoportok szerint, nemenként, negyedévente	KSH, STADAT	utolsó frissítés 2026-08-14	M
HU-MISTRAT2025	Magyarország Mesterséges Intelligencia Stratégiája (2025–2030)	Magyar Kormány	2025-09	M
HU-MNB-HSZ2025	A mesterséges intelligencia munkaerőpiacra gyakorolt hatása (Zsinkó Máté)	MNB, Hitelintézeti Szemle 24(1)	2025	M

■ Uniós források

KÓD	FORRÁS	KIADÓ	DÁTUM	MEGB.
CEDEFOP-AI	Skills empower workers in the AI revolution: first findings from Cedefop's AI skills survey	Cedefop	2025 (felmérés 2024. febr.-máj.)	M
EUR-AIACT	(EU) 2024/1689 rendelet (MI-rendelet): 3. cikk 56. pont, 4. cikk, 113. cikk	Európai Parlament és Tanács	2024-06-13	M
EUR-AIOMNIBUS	(EU) 2026/1744 rendelet (MI digitális omnibusz): új 4. cikk (MI-jártasság)	Európai Parlament és Tanács	2026-07-08	M
EUROSTAT-AI	Use of AI technologies in enterprises (isoc_eb_ai) + Statistics Explained módszertan	Eurostat	adatfelvétel 2025 eleje, cikk frissítve 2025-12	M
EUROSTAT-GRAD	Employment rates of recent graduates (edat_lfse_24)	Eurostat	lekérdezve 2026-10-04	M

■ Nemzetközi források

KÓD	FORRÁS	KIADÓ	DÁTUM	MEGB.
CEPR-IDE	Automation, AI, and the Intergenerational Transmission of Knowledge (CEPR DP20940)	Enrique Ide (CEPR / arXiv)	arXiv 2507.16078 legfrissebb verzió; CEPR DP20940 2025-12-16	M
ILO-WP140	Generative AI and Jobs: A Refined Global Index of Occupational Exposure	ILO (Gmyrek, Berg et al.)	2025-05 (Working Paper 140)	M
IMF-SDN2026	Bridging Skill Gaps for the Future: New Jobs Creation in the AI Age (SDN/2026/001)	IMF	2026-01-14	M
NBER-HUMLUM	Large Language Models, Small Labor Market Effects	NBER (Humlum, Vestergaard)	NBER WP 33777, 2025-04 (legfrissebb elérhető verzió)	M
OECD-AISKILLS60	Skills in the AI age (OECD Artificial Intelligence Papers No. 60)	OECD	2026-07	M
QJE-GENAI	Generative AI at Work (QJE 140(2), 2025, 889–942)	Brynjolfsson, Li, Raymond (NBER / QJE)	NBER WP 31161, 2023-04; QJE-megjelenés 2025	M
STAN-CANARIES	Canaries in the Coal Mine? Six Facts about the Recent Employment Effects of AI	Stanford Digital Economy Lab	2026-08-12 (frissítés)	M
YALE-BL	Tracking the Impact of AI on the Labor Market ("AI Is Probably Not (Yet) the Reason for Labor Market Weakening")	Yale Budget Lab	2026-07-16, frissítve 2026-09-15	M



VAKZÓNA

Ami kimarad a látómezőből.

vakzona.com

ELEMZÉS

Ki lesz a senior, ha nincs junior?

VERZIÓ DÁTUM

1.0

2026. október 4.

ONLINE

vakzona.com/elemzesek/mi-es-a-palyakezdo